

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N06

FONCTIONS USUELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les fonctions usuelles au programme de Première technique : fonctions polynômes de degré 2 et 3, fonctions homographiques et fonctions associées obtenues par transformations. L'élève apprend à déterminer leurs ensembles de définition, à dresser leurs tableaux de variations, à tracer leurs courbes représentatives et à exploiter ces outils pour résoudre des problèmes concrets d'optimisation et de modélisation.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une fonction polynôme de degré 2 ou 3 et une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction usuelle, en particulier d'une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais mettre un trinôme du second degré sous forme canonique et en déduire sommet et axe de symétrie de la parabole
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations d'une fonction polynôme de degré 2 ou 3 et d'une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais construire la courbe représentative d'une fonction usuelle dans un repère (parabole, cubique, hyperbole)
- À la fin de cette leçon, je sais construire la courbe d'une fonction associée ($x \mapsto f(x)+k$, $x \mapsto f(x-a)$, $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto |f(x)|$) à partir d'une courbe connue

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels et fonctions associées
2. Fonctions polynômes du second degré
3. Fonctions polynômes de degré 3
4. Fonctions homographiques
5. Résolution graphique et algébrique d'équations et inéquations
6. Applications à des situations concrètes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une fonction polynôme de degré 2 ou 3 et une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction usuelle, en particulier d'une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais mettre un trinôme du second degré sous forme canonique et en déduire sommet et axe de symétrie de la parabole
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations d'une fonction polynôme de degré 2 ou 3 et d'une fonction homographique
- À la fin de cette leçon, je sais construire la courbe représentative d'une fonction usuelle dans un repère (parabole, cubique, hyperbole)
- À la fin de cette leçon, je sais construire la courbe d'une fonction associée ($x \mapsto f(x)+k$, $x \mapsto f(x-a)$, $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto |f(x)|$) à partir d'une courbe connue
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre graphiquement et algébriquement des équations et inéquations simples liées à ces fonctions
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante (bénéfice, coût moyen, recette) par une fonction usuelle et justifier ma démarche et mes conclusions

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, image, antécédent, tableau de valeurs (classes de 3e et 2de)

- Fonctions de référence de Seconde : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto 1/x$ et leurs courbes
- Résolution d'équations du premier degré et factorisations simples
- Lecture graphique : variations, signe, intersection de courbes (Seconde)
- Repérage dans le plan et calculs sur les coordonnées de points

1 RAPPELS ET FONCTIONS ASSOCIÉES

Situation d'accroche. Mme Etoundi tient une boutique de vente de savon à Yaoundé. Chaque matin, elle observe le même phénomène : plus le prix du carton est attractif, plus elle vend, mais plus sa marge unitaire diminue. Après plusieurs mois de relevés, elle constate que si elle vend x cartons par jour, son bénéfice journalier en francs CFA est donné par

$$B(x) = -50x^2 + 4000x - 30000.$$

Deux questions la préoccupent : combien de cartons doit-elle vendre pour obtenir le bénéfice maximal ? Et à partir de quel niveau de vente cesse-t-elle de perdre de l'argent ? Par ailleurs, son frère, qui gère une petite unité de production d'huile, constate que le coût moyen de production d'un litre suit une loi du type $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$.

Problématique. Comment étudier de telles fonctions, les représenter, et exploiter leurs courbes pour prendre des décisions concrètes ? Dans cette première section, nous consoliderons les bases : le vocabulaire des fonctions, les fonctions de référence, et surtout les **fonctions associées**, qui permettent de construire rapidement la courbe d'une fonction compliquée à partir d'une courbe connue.

1.1 Rappels : fonction, ensemble de définition, image, antécédent

DÉFINITION Fonction, ensemble de définition

Une **fonction** f est un procédé qui, à certains nombres réels x , associe un unique nombre réel noté $f(x)$, appelé **image** de x par f . On note $f : x \mapsto f(x)$.

L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe (on dit que f est définie en x).

Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

ATTENTION Image et antécédent : ne pas confondre

Un réel x possède au plus une image par f (c'est l'unicité qui fait la fonction). En revanche, un réel y peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents. Par exemple, pour $f(x) = x^2$: le nombre 9 a deux antécédents, 3 et -3 ; le nombre -4 n'en a aucun.

Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction définie par une formule, on retient deux interdictions fondamentales :

- on ne peut pas diviser par zéro : les valeurs qui annulent un dénominateur sont exclues ;
- on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif : une quantité sous un radical doit être positive ou nulle.

EXEMPLE Ensembles de définition

- $f(x) = x^2 - 3x + 1$: aucune interdiction, $D_f = \mathbb{R}$.
- $g(x) = \frac{1}{x-2}$: le dénominateur s'annule en $x = 2$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.
- $h(x) = \sqrt{x+5}$: il faut $x+5 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -5$, donc $D_h = [-5; +\infty[$.

DÉFINITION Courbe représentative

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la **courbe représentative** de f est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x \in D_f$ et $y = f(x)$. On la note C_f .

Lire une courbe, c'est traduire géométriquement le calcul : l'image de x se lit sur l'axe des ordonnées, les antécédents de y sont les abscisses des points de la courbe situés à la hauteur y .

1.2 Fonctions de référence : carré, cube, inverse

Trois fonctions doivent être parfaitement connues : leurs courbes, leurs variations et leur parité.

La fonction carré : $f(x) = x^2$, **définie sur $\mathbb{R}$** . Elle est **paire** : $f(-x) = f(x)$, donc sa courbe (une parabole) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, avec un minimum 0 atteint en 0.

La fonction cube : $f(x) = x^3$, **définie sur $\mathbb{R}$** . Elle est **impaire** : $f(-x) = -f(x)$, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

La fonction inverse : $f(x) = \frac{1}{x}$, **définie sur $\mathbb{R}^*$** . Elle est impaire, sa courbe (une hyperbole) est symétrique par rapport à l'origine. Elle est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$ et strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

ATTENTION Un piège classique avec la fonction inverse

Il est faux d'écrire que la fonction inverse est « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ ». En effet, $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$: la fonction remonte quand on franchit 0. On énonce donc toujours la décroissance séparément sur chacun des deux intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

À RETENIR Parité et symétries

- f **paire** : $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $D_f \iff C_f$ symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

- **f impaire** : $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $D_f \iff C_f$ symétrique par rapport à l'origine.

Dans les deux cas, l'ensemble de définition doit être symétrique par rapport à 0 : si $x \in D_f$, alors $-x \in D_f$.

1.3 Fonctions associées : translations et symétries

L'idée est simple et puissante : beaucoup de fonctions ressemblent à une fonction de référence, à un décalage ou un retournement près. Au lieu de refaire tout le travail d'étude, on transporte la courbe connue.

DÉFINITION Fonction associée à f

Soit f une fonction de courbe C_f , a et k deux réels. On appelle **fonction associée** à f l'une des fonctions suivantes :

- $g(x) = f(x) + k$ (translation verticale) ;
- $g(x) = f(x - a)$ (translation horizontale) ;
- $g(x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe des abscisses) ;
- $g(x) = |f(x)|$ (symétrie partielle par rapport à l'axe des abscisses).

PROPRIÉTÉ Effet géométrique des transformations (admise)

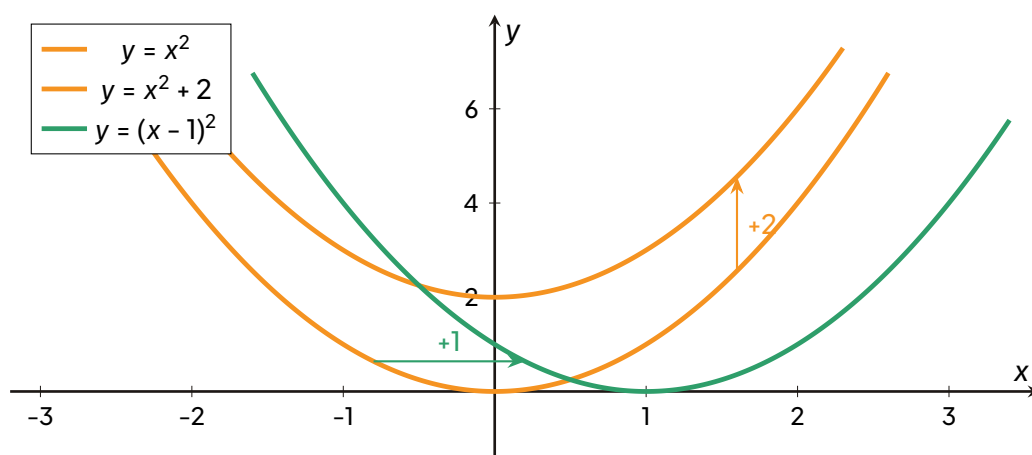
Soit f de courbe C_f dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. La courbe de $g(x) = f(x) + k$ s'obtient en translatant C_f de k unités verticalement (vers le haut si $k > 0$, vers le bas si $k < 0$) : translation de vecteur $k\vec{j}$.
2. La courbe de $g(x) = f(x - a)$ s'obtient en translatant C_f de a unités horizontalement (vers la droite si $a > 0$, vers la gauche si $a < 0$) : translation de vecteur $a\vec{i}$.
3. La courbe de $g(x) = -f(x)$ est la symétrique de C_f par rapport à l'axe des abscisses.
4. La courbe de $g(x) = |f(x)|$ coïncide avec C_f là où $f(x) \geq 0$; la partie de C_f située sous l'axe des abscisses est remplacée par sa symétrique par rapport à cet axe.

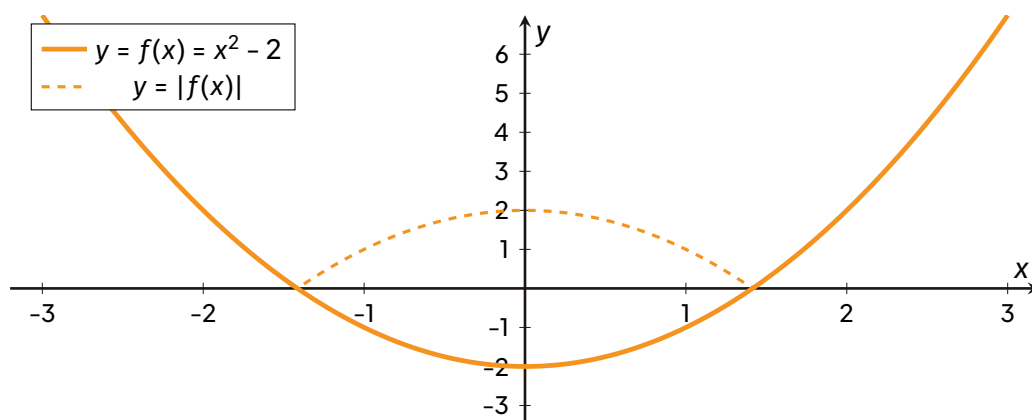
Ces propriétés sont admises ; on les justifie point par point : pour (1), le point $(x; f(x))$ devient $(x; f(x) + k)$, même abscisse, ordonnée augmentée de k ; pour (2), $g(x + a) = f(x)$, donc le point d'abscisse x de C_f se retrouve en abscisse $x + a$ sur la courbe de g .

ATTENTION Le piège du signe dans $f(x - a)$

C'est l'erreur la plus fréquente : $g(x) = f(x - a)$ avec $a > 0$ correspond à un décalage vers la droite, et non vers la gauche ! Pourquoi ? Parce que g prend en x la valeur que f prenait en $x - a$, c'est-à-dire « plus tôt » : tout le contenu de la courbe est donc reporté « plus loin », vers la droite. Moyen mnémotechnique : si $f(0) = 0$, alors $f(x - 3)$ s'annule en $x = 3$, donc à droite de l'origine. De même, $f(x + 2) = f(x - (-2))$ décale vers la gauche de 2 unités.



La parabole $y = x^2$ et ses translatées : $y = x^2 + 2$ (vers le haut) et $y = (x - 1)^2$ (vers la droite).



La courbe de $f(x) = x^2 - 2$ et, en pointillés orange, celle de $|f(x)|$: la partie sous l'axe des abscisses a été « relevée » par symétrie.

1.4 Méthode de tracé rapide

MÉTHODE Tracer la courbe d'une fonction associée

Pour tracer la courbe de g à partir de celle de f :

1. Identifier la fonction de référence f (carré, cube, inverse...) et écrire g sous la forme $g(x) = f(x - a) + k$ ou $g(x) = -f(x)$, $g(x) = |f(x)|$.
2. Tracer la courbe de référence C_f (ou la visualiser).
3. Appliquer les transformations dans l'ordre : symétrie éventuelle, translation horizontale de a (attention au sens!), puis translation verticale de k .
4. Contrôler avec un ou deux points : calculer g en des valeurs simples et vérifier qu'ils sont bien sur la courbe tracée.

EXERCICE RÉSOLU 1 De la fonction inverse à une fonction homographique

Énoncé. Soit $g(x) = \frac{1}{x-2} + 1$. Déterminer l'ensemble de définition de g , puis expliquer comment obtenir sa courbe à partir de l'hyperbole H d'équation $y = \frac{1}{x}$. Tracer l'allure de la courbe.

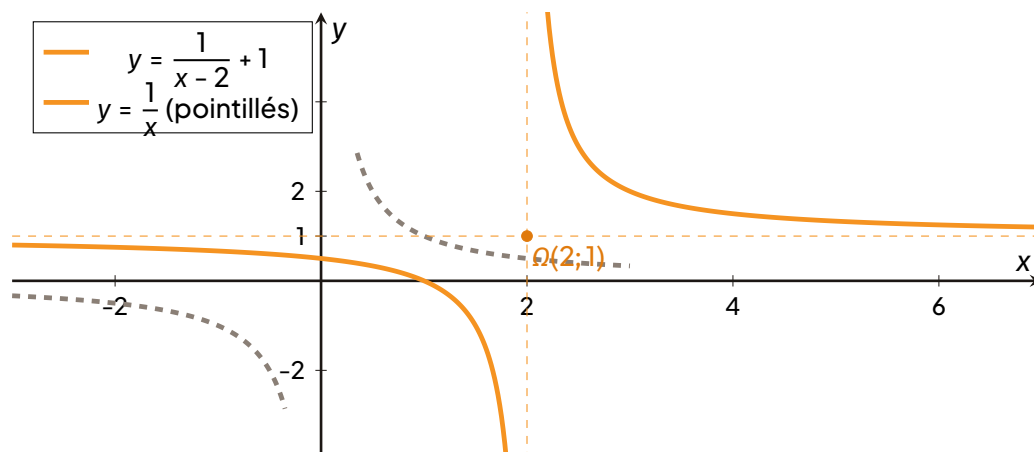
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ensemble de définition. Le dénominateur s'annule en $x = 2$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Écriture sous forme associée. En posant $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $g(x) = f(x - 2) + 1$.
3. Transformations. La courbe de g s'obtient à partir de H par :
 - une translation de vecteur $2\vec{i}$ (vers la droite, car c'est $f(x - 2)$);
 - puis une translation de vecteur $\vec{j}$ (vers le haut, à cause du $+1$).

Au total, c'est la translation de vecteur $2\vec{i} + \vec{j}$.

4. Conséquences géométriques. L'hyperbole H avait pour asymptotes les deux axes et pour centre de symétrie l'origine O . Après translation, la courbe de g a pour asymptotes les droites d'équations $x = 2$ et $y = 1$, et pour centre de symétrie le point $\Omega(2; 1)$.
5. Contrôle par des points. $g(3) = \frac{1}{3-2} + 1 = 2$; $g(1) = \frac{1}{1-2} + 1 = 0$; $g(4) = \frac{1}{4-2} + 1 = 1,5$. Les points $(3; 2)$, $(1; 0)$ et $(4; 1,5)$ confirment le tracé.



L'hyperbole de référence (pointillés) et sa translatée de vecteur $2\vec{i} + \vec{j}$: asymptotes $x = 2$ et $y = 1$, centre $\Omega(2;1)$.

EXEMPLE Lecture graphique de transformations

Sur la figure des paraboles ci-dessus, on lit directement :

- le sommet de $y = x^2$ est $S(0; 0)$; celui de $y = x^2 + 2$ est $S'(0; 2)$ (translation verticale de 2);
- celui de $y = (x - 1)^2$ est $S''(1; 0)$ (translation horizontale de 1 vers la droite);
- le minimum de $x \mapsto (x - 1)^2 + 2$ serait donc atteint en $x = 1$ et vaudrait 2 : c'est le point $(1; 2)$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ces transformations sont partout

En mécanique, la trajectoire d'un projectile lancé depuis un pont est celle d'un projectile lancé du sol, translatée verticalement de la hauteur du pont. En électricité, déphaser un signal revient à une translation horizontale de sa courbe. Et dans la boutique de Mme Etoundi, la fonction bénéfice $B(x) = -50x^2 + 4000x - 30000$ n'est autre qu'une parabole de référence $x \mapsto x^2$, retournée (symétrie, à cause du coefficient $-50 < 0$), étirée et translatée : c'est exactement ce que nous exploiterons dans la prochaine section pour trouver son bénéfice maximal.

EXERCICE 1 À faire

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{3}{x+4}$ et de $g(x) = \sqrt{2x-6}$.
2. On pose $f(x) = x^2$. Sans calcul de dérivée, donner le sommet et le sens de variation de $g(x) = (x+3)^2 - 5$.
3. La courbe de $f(x) = x^3$ subit une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, puis une translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$. Donner l'expression de la fonction obtenue.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Pour $f : x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$. Pour $g : 2x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$, donc $D_g = [3; +\infty[$.
2. $g(x) = f(x - (-3)) + (-5)$: translation de 3 unités vers la gauche puis de 5 vers le bas. Le sommet est $S(-3; -5)$; g est décroissante sur $]-\infty; -3]$ et croissante sur $[-3; +\infty[$.
3. Après la symétrie par rapport à l'axe des abscisses : $x \mapsto -x^3$. Après la translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$ (une unité vers la droite, deux vers le haut) : $g(x) = -(x-1)^3 + 2$.

2 FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

Après avoir revisité les fonctions associées et les opérations sur les fonctions, nous nous concentrons maintenant sur une famille fondamentale : les fonctions polynomiales du second degré. Elles modélisent naturellement de nombreuses situations techniques : la trajectoire d'un projectile, la résistance d'une poutre, le bénéfice d'une entreprise en fonction du prix de vente, ou encore la surface d'un terrain rectangulaire à périmètre fixe. Leur graphique, la parabole, possède une symétrie et un extremum qui en font un outil privilégié pour l'optimisation.

2.1 Définition et ensemble de définition**DÉFINITION Fonction polynôme du second degré — Trinôme**

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0$$

est appelée fonction polynôme du second degré (ou fonction trinôme). L'expression $ax^2 + bx + c$ est le trinôme associé.

ATTENTION Piège : le coefficient a

La condition $a \neq 0$ est essentielle. Si $a = 0$, l'expression devient $bx + c$: c'est une fonction affine (degré 1), voire constante si $b = 0$. Vérifiez toujours que le terme en x^2 est présent avant d'appliquer les propriétés du second degré.

2.2 Forme canonique : complétion du carré

La forme développée $ax^2 + bx + c$ ne révèle pas immédiatement l'extremum ni l'axe de symétrie. La **forme canonique** (ou forme réduite) le fait apparaître directement.

PROPRIÉTÉ Forme canonique — Démonstration par complétion du carré

Toute fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = c - \frac{b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a} \quad (\Delta = b^2 - 4ac).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : mise sous forme canonique

Partons de $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Factoriser a sur les termes en x : $f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$.
2. Compléter le carré à l'intérieur de la parenthèse : On ajoute et on retire $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$.

$$f(x) = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c$$

3. Écrire le trinôme comme un carré parfait :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c$$

4. Distribuer a et simplifier :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

On reconnaît $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = c - \frac{b^2}{4a}$.

MÉTHODE Mise sous forme canonique — Deux techniques

Technique 1 : Complétion du carré (à montrer si demandé). Suivre les étapes de la démonstration ci-dessus.

Technique 2 : Identification (plus rapide en exercice). On cherche α, β tels que $ax^2 + bx + c \equiv a(x - \alpha)^2 + \beta$.

1. Développer le second membre : $a(x^2 - 2\alpha x + \alpha^2) + \beta = ax^2 - 2a\alpha x + a\alpha^2 + \beta$.
2. Identifier les coefficients :
 - $-2a\alpha = b \Rightarrow \alpha = -\frac{b}{2a}$
 - $a\alpha^2 + \beta = c \Rightarrow \beta = c - a\alpha^2 = f(\alpha)$

EXEMPLE Exemple chiffré : $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$

Données : $a = 2, b = -8, c = 3$.

1. Calcul de α : $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2$.
2. Calcul de $\beta = f(\alpha)$: $\beta = f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3 = 8 - 16 + 3 = -5$.
3. Forme canonique : $f(x) = 2(x - 2)^2 - 5$.
4. Vérification (identification) : $2(x - 2)^2 - 5 = 2(x^2 - 4x + 4) - 5 = 2x^2 - 8x + 8 - 5 = 2x^2 - 8x + 3$.



Interprétation : Le sommet de la parabole est $S(2; -5)$, l'axe de symétrie est $x = 2$. Comme $a = 2 > 0$, la fonction a un minimum -5 atteint en $x = 2$.

ATTENTION Erreur fréquente : $\beta \neq -\frac{\Delta}{4a}$ mal calculé

La formule $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ est correcte si $\Delta = b^2 - 4ac$ est bien calculé. Pièges classiques :

- Oublier le signe moins devant Δ : écrire $\beta = \frac{\Delta}{4a}$.
- Calculer Δ avec c au lieu de $-c$ (ex : $b^2 + 4ac$).
- Confondre α et β : α est une abscisse, β une ordonnée.

Réflexe sûr : Calculez toujours $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis $\beta = f(\alpha)$ en remplaçant x par α dans l'expression développée. C'est plus rapide et sans risque d'erreur de signe sur Δ .

2.3 Variations et extremum

La forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ rend l'étude des variations immédiate car le carré $(x - \alpha)^2$ est toujours ≥ 0 .

PROPRIÉTÉ Variations de la fonction trinôme

Soit $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a \neq 0$.

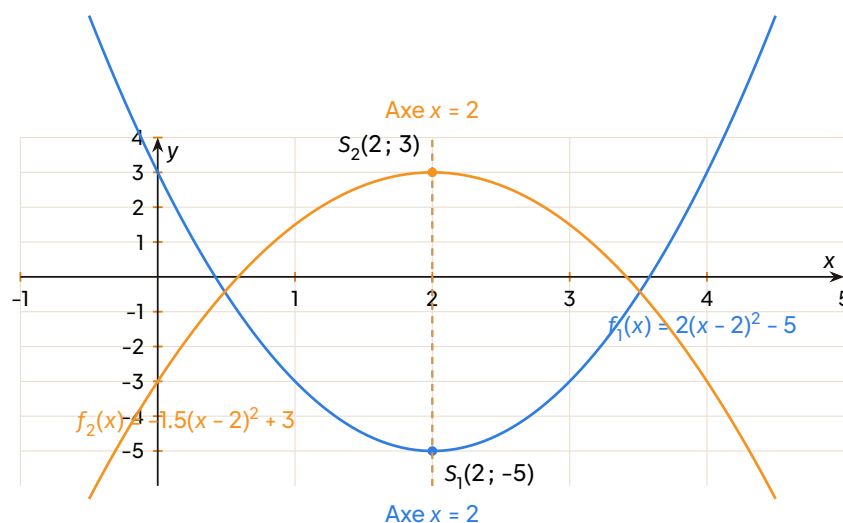
- Si $a > 0$: $a(x - \alpha)^2 \geq 0$, donc $f(x) \geq \beta$.
 - Sur $] -\infty; \alpha]$: $(x - \alpha)^2$ décroît, donc f décroît.
 - Sur $[\alpha; +\infty[$: $(x - \alpha)^2$ croît, donc f croît.

f admet un minimum β atteint en α .

- Si $a < 0$: $a(x - \alpha)^2 \leq 0$, donc $f(x) \leq \beta$.
 - Sur $] -\infty; \alpha]$: f croît.
 - Sur $[\alpha; +\infty[$: f décroît.

f admet un maximum β atteint en α .

Signe de a	Variations	Extremum	Sommet S	Sens des branches
$a > 0$	$\searrow$ puis $\nearrow$	Minimum β en α	$S(\alpha; \beta)$	Vers le haut (convexe)
$a < 0$	$\nearrow$ puis $\searrow$	Maximum β en α	$S(\alpha; \beta)$	Vers le bas (concave)



Deux paraboles de même axe de symétrie $x = 2$: f_1 ($a > 0$, minimum en S_1) et f_2 ($a < 0$, maximum en S_2).

2.4 Courbe représentative : la parabole

La courbe C_f d'une fonction $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une **parabole**.

- **Sommet** : $S(\alpha; \beta)$.
- **Axe de symétrie** : la droite d'équation $x = \alpha$ (parallèle à l'axe des ordonnées).

- **Direction des branches** : vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$.
- **Intersection avec l'axe des ordonnées** : point $B(0; c)$ car $f(0) = c$.
- **Intersections avec l'axe des abscisses** : solutions de $f(x) = 0$, c'est-à-dire $ax^2 + bx + c = 0$.

MÉTHODE Tracer la parabole C_f de $f(x) = ax^2 + bx + c$

1. **Forme canonique** : Calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$. Tracer le sommet $S(\alpha; \beta)$ et l'axe $x = \alpha$ (trait pointillé).
2. **Sens des branches** : $a > 0 \Rightarrow$ branches vers le haut ; $a < 0 \Rightarrow$ branches vers le bas.
3. **Points caractéristiques** :
 - $B(0; c)$ (intersection avec l'axe des ordonnées).
 - B' symétrique de B par rapport à l'axe $x = \alpha$: abscisse 2α , ordonnée c .
 - Éventuels points d'intersection avec l'axe des abscisses (racines, voir section suivante).
4. **Tableau de valeurs** (si nécessaire) : Choisir 2 abscisses de chaque côté de α (ex : $\alpha - 2, \alpha - 1, \alpha + 1, \alpha + 2$).
5. **Tracer** : Relier les points par une courbe lisse, symétrique par rapport à $x = \alpha$.

2.5 Intersections avec l'axe des abscisses — Discriminant

La résolution de $f(x) = 0 \Leftrightarrow ax^2 + bx + c = 0$ détermine les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses. On utilise le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ (admis ici, approfondi en résolution d'équations).

PROPRIÉTÉ Nombre d'intersections selon Δ

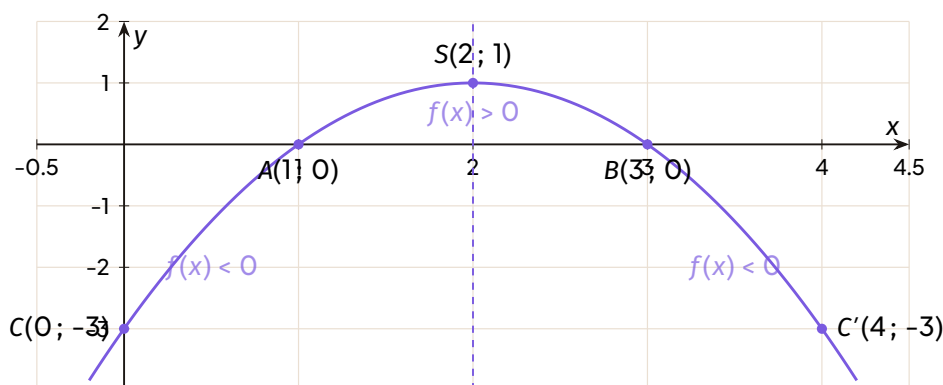
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta > 0$: Deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. La parabole coupe l'axe des abscisses en deux points $A(x_1; 0)$ et $B(x_2; 0)$.
- $\Delta = 0$: Une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a} = \alpha$. La parabole est tangente à l'axe des abscisses au sommet $S(\alpha; 0)$.
- $\Delta < 0$: Aucune racine réelle. La parabole ne rencontre pas l'axe des abscisses (elle reste strictement au-dessus si $a > 0$, ou en-dessous si $a < 0$).

EXEMPLE Exemple : $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

$a = -1, b = 4, c = -3$.

1. $\Delta = 4^2 - 4(-1)(-3) = 16 - 12 = 4 > 0$.
2. Racines : $x_1 = \frac{-4-\sqrt{4}}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3, x_2 = \frac{-4+\sqrt{4}}{-2} = \frac{-2}{-2} = 1$. On note $x_1 = 1, x_2 = 3$ (ordre croissant).
3. Sommet : $\alpha = -\frac{4}{-2} = 2, \beta = f(2) = -4 + 8 - 3 = 1$. $S(2; 1)$.
4. $a < 0 \Rightarrow$ maximum 1 en $x = 2$, branches vers le bas.
5. Intersection y : $B(0; -3)$. Symétrique $B'(4; -3)$.



Parabole $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ ($\Delta > 0, a < 0$) : deux intersections avec l'axe des abscisses, lecture du signe du trinôme.

2.6 Signe du trinôme et lecture graphique

Le signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$ se lit directement sur la parabole : $f(x) > 0$ au-dessus de l'axe des abscisses, $f(x) < 0$ en-dessous.

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ et $x_1 \leq x_2$ les racines réelles éventuelles ($x_1 = x_2 = \alpha$ si $\Delta = 0$).

- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ a le signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Si $\Delta = 0$: $f(x)$ a le signe de a pour tout $x \neq \alpha$, et $f(\alpha) = 0$.
- Si $\Delta > 0$:
 - $a > 0$: $f(x) > 0$ pour $x < x_1$ ou $x > x_2$ (extérieur) ; $f(x) < 0$ pour $x_1 < x < x_2$ (intérieur) ; $f(x) = 0$ pour $x = x_1, x_2$.
 - $a < 0$: $f(x) < 0$ pour $x < x_1$ ou $x > x_2$ (extérieur) ; $f(x) > 0$ pour $x_1 < x < x_2$ (intérieur) ;

$$f(x) = 0 \text{ pour } x = x_1, x_2.$$

Règle mnémotechnique : « Le trinôme a le signe de a en dehors des racines, et le signe contraire de a entre les racines. »

EXERCICE RÉSOLU 2

Résolution d'inéquation : $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$

Énoncé : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$.

SOLUTION

Solution :

1. Calculer Δ : $a = 2, b = -5, c = -3$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0$.
2. Trouver les racines : $x_1 = \frac{5 - \sqrt{49}}{4} = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5+7}{4} = 3$.
3. Analyser le signe : $a = 2 > 0$. Le trinôme est ≤ 0 entre les racines (signe contraire à a).
4. Conclusion : $S = \left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.

Vérification graphique : Parabole tournée vers le haut, sommet en dessous de l'axe x , coupant l'axe en $-\frac{1}{2}$ et 3. La partie sous l'axe correspond bien à l'intervalle.

2.7 Application à l'optimisation : problèmes concrets

La recherche d'un maximum ou d'un minimum (surface maximale, coût minimal, bénéfice maximal, hauteur maximale) se ramène à trouver le sommet de la parabole.

EXERCICE RÉSOLU 3

Optimisation : Bénéfice maximal

Énoncé : Une entreprise fabrique et vend x centaines d'outils. Le bénéfice (en milliers de FCFA) est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 40x - 50$ pour $x \in [0; 25]$. Quelle quantité produire pour maximiser le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

SOLUTION

Solution :

1. $B(x)$ est un trinôme avec $a = -2 < 0$. La parabole a un maximum au sommet.
2. Abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{40}{2 \times (-2)} = \frac{40}{4} = 10$.
3. Vérification du domaine : $\alpha = 10 \in [0; 25]$. Le maximum est bien atteint à l'intérieur de l'intervalle.
4. Bénéfice maximal : $\beta = B(10) = -2(10)^2 + 40(10) - 50 = -200 + 400 - 50 = 150$.

5. Conclusion : Il faut produire 1000 outils ($x = 10$ centaines) pour obtenir un bénéfice maximal de 150 000 FCFA.

LESAVAIS-TU ? Le pont de la parabole en génie civil

Les arcs des ponts en maçonnerie ou en béton suivent souvent une courbe parabolique. Pourquoi ? Sous l'effet des charges verticales (poids propre, circulation), les efforts de compression dans un arc parfaitement parabolique restent tangents à la courbe : il n'y a pas de moment fléchissant, seulement de la compression pure. La pierre et le béton résistent admirablement à la compression. La forme $y = ax^2 + bx + c$ (avec $a < 0$ pour un arc) permet ainsi de franchir de grandes portées avec un minimum de matériau. L'optimisation structurale rejoint l'optimisation mathématique : le sommet de la parabole correspond à la clé de voûte, point le plus haut et point critique pour la stabilité.

EXERCICE 2 Entraînement

- Mettre sous forme canonique et tracer la parabole :
 - $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$
 - $g(x) = -x^2 - 4x + 5$
- Résoudre les inéquations :
 - $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
 - $-2x^2 + 8x - 6 < 0$
- Problème : Un éleveur dispose de 120 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire contre un mur (le mur sert de quatrième côté). Quelles dimensions donner à l'enclos pour maximiser la surface ? Quelle est cette surface maximale ?

CORRIGÉ Exercice n

- $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$: $\alpha = 1$, $\beta = f(1) = -2$. Forme canonique : $3(x-1)^2 - 2$. Sommet $S(1; -2)$, $a > 0$ (min). $B(0; 1)$, $B'(2; 1)$. $\Delta = 24 > 0$, racines $1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$. $g(x) = -x^2 - 4x + 5$: $\alpha = -2$, $\beta = g(-2) = 9$. Forme canonique : $-(x+2)^2 + 9$. Sommet $S(-2; 9)$, $a < 0$ (max). $B(0; 5)$, $B'(-4; 5)$. $\Delta = 36 > 0$, racines -5 et 1 .
- $x^2 - 4x + 3 \geq 0$: $\Delta = 4$, racines $1, 3$. $a > 0 \Rightarrow S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$. $-2x^2 + 8x - 6 < 0$: Diviser par -2 (inverse le sens) : $x^2 - 4x + 3 > 0$. Même trinôme, signe strict $> 0 \Rightarrow S =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.
- Enclos : Soit x la largeur (perpendiculaire au mur). Longueur $L = 120 - 2x$. Surface $S(x) =$

$x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x$. Domaine $x \in [0; 60]$. $a = -2 < 0 \Rightarrow$ max au sommet. $\alpha = -\frac{120}{-4} = 30 \in [0; 60]$. $L = 120 - 60 = 60$. Surface max $S(30) = 30 \times 60 = 1800 \text{ m}^2$. Réponse : Largeur 30 m, Longueur 60 m, Surface max 1800 m².

3 FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 3

Dans la section précédente, nous avons étudié les fonctions polynômes du second degré, dont les courbes sont des paraboles. Ces fonctions modélisent bien des situations comme la trajectoire d'un projectile ou l'aire d'une pièce en fonction d'une dimension. Mais dans la vie technique, on rencontre souvent des phénomènes plus complexes : le volume d'une cuve cubique en fonction de son arête, le coût de production d'un atelier qui augmente de plus en plus vite, la puissance d'un moteur... Ces situations font intervenir des cubes, c'est-à-dire des puissances troisièmes. C'est l'objet de cette section : les **fonctions polynômes de degré 3**.

3.1 Définition et ensemble de définition

DÉFINITION Fonction polynôme de degré 3

On appelle **fonction polynôme de degré 3** (ou **fonction cubique**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

où a, b, c et d sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

La condition $a \neq 0$ est essentielle : si $a = 0$, le terme en x^3 disparaît et la fonction devient un polynôme de degré 2 (ou moins). C'est le terme ax^3 qui donne à la fonction son caractère « de degré 3 ».

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

- $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$ est un polynôme de degré 3 ($a = 2, b = -5, c = 1, d = -7$).
- $g(x) = -x^3 + 4$ est un polynôme de degré 3 ($a = -1, b = 0, c = 0, d = 4$).
- $h(x) = x^3 - 3x$ est un polynôme de degré 3 ($a = 1, b = 0, c = -3, d = 0$).
- $k(x) = 3x^2 + 1$ n'est pas de degré 3 : c'est un polynôme du second degré.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition

Une fonction polynôme de degré 3 est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier : son ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$. On peut calculer $f(x)$ pour n'importe quel nombre réel x , car il n'y a ni dénominateur, ni racine carrée.

3.2 La fonction de référence : $x \mapsto x^3$

Avant d'étudier les cas généraux, commençons par la plus simple des fonctions cubiques : la **fonction cube**, définie par $f(x) = x^3$. C'est elle qui joue, pour le degré 3, le rôle que joue la fonction carré pour le degré 2.

Intuition. Quand x augmente, x^3 augmente aussi : $2^3 = 8 < 3^3 = 27$. De plus, un nombre négatif élevé au cube reste négatif : $(-2)^3 = -8$. On devine deux propriétés : la fonction est croissante et elle possède une symétrie particulière. Démontrons-le.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la fonction cube

La fonction $f : x \mapsto x^3$ est :

1. **impaire** : pour tout réel x , $f(-x) = -f(x)$. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère ;
2. **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Cette démonstration est exigible au Probatoire technique.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : imparité puis croissance

Étape 1 : l'imparité. Soit x un réel quelconque. Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = (-x)^3 = (-x) \times (-x) \times (-x) = x^2 \times (-x) = -x^3 = -f(x).$$

Donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout réel x : la fonction cube est impaire. Géométriquement, cela signifie que les points $(x; x^3)$ et $(-x; -x^3)$ sont symétriques par rapport à l'origine O .

Étape 2 : la croissance. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. On veut comparer a^3 et b^3 . Étudions le signe de la différence, en utilisant l'identité remarquable :

$$b^3 - a^3 = (b - a)(a^2 + ab + b^2).$$

- Comme $a < b$, on a $b - a > 0$.
- Montrons que $a^2 + ab + b^2 > 0$. On écrit :

$$a^2 + ab + b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4}.$$

C'est une somme de deux carrés positifs, qui ne peuvent s'annuler en même temps que si $a = b = 0$, ce qui est exclu puisque $a < b$. Donc $a^2 + ab + b^2 > 0$.

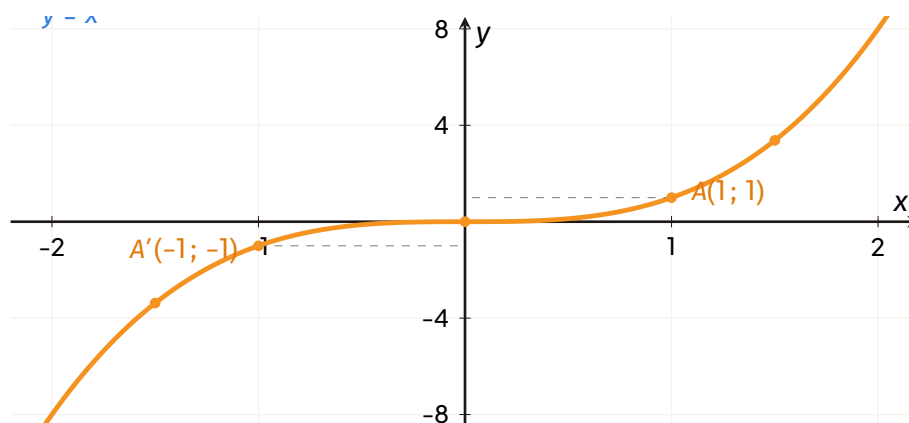
Le produit de deux quantités strictement positives est strictement positif : $b^3 - a^3 > 0$, c'est-à-dire $a^3 < b^3$. La fonction cube est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

À RETENIR

Tableau de variations de la fonction cube

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) = x^3$	$-\infty$	$+\infty$

La courbe passe par l'origine, monte constamment, et elle est symétrique par rapport à O : on l'appelle une **cubique**.



Courbe de la fonction cube. Les points A et A' sont symétriques par rapport à l'origine : la fonction est impaire.

LESAVAIS-TU ?

Les cubiques autour de nous

Les courbes de degré 3 apparaissent partout dans la vie technique. En gestion d'entreprise, le coût total de production d'un article est souvent modélisé par un polynôme de degré 3 : d'abord les coûts progressent modérément (rentabilité des machines), puis ils explosent quand on sature l'atelier. En physique, certaines trajectoires et lois d'écoulement des fluides font intervenir des cubes. Au Cameroun, un menuisier qui fabrique des caisses cubiques calcule un volume $V = c^3$: c'est exactement la fonction cube !

3.3 Cas simples étudiés en Première

L'étude complète d'un polynôme de degré 3 quelconque dépasse nos outils actuels (elle sera faite en Terminale avec la dérivée). En Première, on se limite à deux familles de cas simples.

Premier cas : $f(x) = ax^3 + d$.

Ces fonctions se déduisent directement de la fonction cube :

- si $a > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$;
- si $a < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$;
- le nombre d translate la courbe verticalement : la courbe de f est celle de $x \mapsto ax^3$ décalée de d unités vers le haut (si $d > 0$) ou vers le bas (si $d < 0$).

Par exemple, $f(x) = 2x^3 - 5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et sa courbe coupe l'axe des ordonnées au point $(0; -5)$.

Deuxième cas : $f(x) = ax(x - r)(x - s)$ (**forme factorisée**).

Quand le polynôme est donné sous forme factorisée, on lit immédiatement ses **racines**, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$.

PROPRIÉTÉ Racines lues sur la forme factorisée

La fonction $f(x) = ax(x - r)(x - s)$, avec $a \neq 0$, s'annule exactement en

$$x = 0, \quad x = r, \quad x = s.$$

Sa courbe coupe donc l'axe des abscisses aux points $(0; 0)$, $(r; 0)$ et $(s; 0)$.

En effet, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$, ou $x - r = 0$, ou $x - s = 0$.

Le **signe** de $f(x)$ s'obtient par un tableau de signes : on étudie le signe de chaque facteur ax , $(x - r)$, $(x - s)$, puis on applique la règle des signes sur chaque intervalle. Ce tableau permet ensuite de construire le tableau de variations (le sens de variation est admis à ce niveau pour cette forme factorisée à trois racines distinctes).

ATTENTION Une cubique n'a pas toujours trois racines réelles !

Erreur fréquente : croire que toute fonction polynôme de degré 3 coupe l'axe des abscisses en trois points. C'est faux ! La fonction $f(x) = x^3 + 1$ ne s'annule qu'en $x = -1$: une seule racine réelle. De même $g(x) = x^3$ a une racine « triple » en 0. Une cubique possède une, deux ou trois racines réelles selon les cas. Le fait d'avoir trois racines est une particularité de la forme factorisée $ax(x - r)(x - s)$ avec $0, r, s$ distincts.

MÉTHODE Étudier et tracer $f(x) = ax(x - r)(x - s)$

1. Lire les racines directement sur la forme factorisée : 0, r et s (on les range par ordre croissant).
2. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ en étudiant chaque facteur linéaire (ax , $x - r$, $x - s$), puis en appliquant la règle des signes.
3. Préciser le sens de variation (admis en Première pour ce cas) : si $a > 0$, la fonction croît, décroît, puis croît ; si $a < 0$, c'est le contraire (décroît, croît, puis décroît).
4. Construire un tableau de valeurs en choisissant des abscisses autour des racines et des extrema (souvent proches du milieu des intervalles).
5. Placer les points d'intersection avec les axes : $(0 ; 0)$, $(r ; 0)$, $(s ; 0)$ et le point $(0 ; f(0))$ (ici confondu avec l'origine).
6. Tracer la courbe en reliant les points par une courbe lisse, cohérente avec le tableau de signes et les variations.

3.4 Exemple complet : étude de $f(x) = x^3 - 3x$ **EXERCICE RÉSOLU 4** Étude complète de $f(x) = x^3 - 3x$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Factoriser $f(x)$ et déterminer ses racines.
2. Étudier la parité de f .
3. Dresser le tableau de signes de $f(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f (admis).
5. Construire un tableau de valeurs puis tracer la courbe de f .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Factorisation et racines. On met x en facteur :

$$f(x) = x(x^2 - 3) = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}).$$

C'est bien la forme $ax(x - r)(x - s)$ avec $a = 1$, $r = \sqrt{3}$, $s = -\sqrt{3}$. Les racines sont donc :

$$x = 0, \quad x = \sqrt{3} \approx 1,73, \quad x = -\sqrt{3} \approx -1,73.$$

2. Parité. Pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x).$$

La fonction f est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Il suffit donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ et de compléter par symétrie.

3. Tableau de signes. Chaque facteur est une fonction affine. On obtient :

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
x	-	-	0	+	+
$x + \sqrt{3}$	-	0	+	+	+
$x - \sqrt{3}$	-	-	-	0	+
$f(x)$	-	0	+	0	+

Ainsi $f(x) \geq 0$ sur $[-\sqrt{3}; 0] \cup [\sqrt{3}; +\infty[$ et $f(x) \leq 0$ sur $]-\infty; -\sqrt{3}] \cup [0; \sqrt{3}]$.

4. Tableau de variations (admis). On admet que f est croissante sur $]-\infty; -1]$, décroissante sur $[-1; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$. Les extrema sont atteints en -1 (maximum) et 1 (minimum).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	0 $+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	2 ↘	-2 ↗	$+\infty$

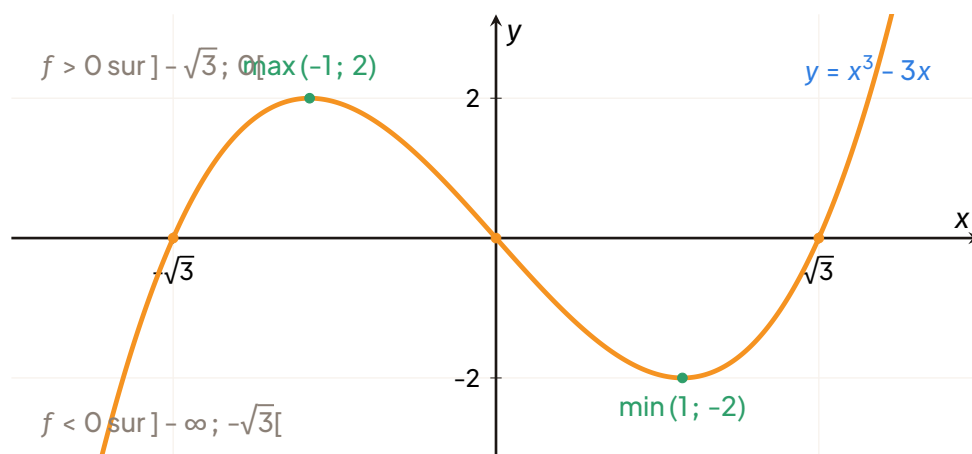
(La ligne $f'(x)$ est donnée à titre indicatif pour la compréhension ; elle n'est pas exigible en Première.)

5. Tableau de valeurs.

x	-2	-1,7	-1	0	1	1,7	2
$f(x)$	-2	0,19	2	0	-2	-0,19	2

Détail d'un calcul : $f(-2) = (-2)^3 - 3 \times (-2) = -8 + 6 = -2$; $f(-1) = -1 + 3 = 2$.

La courbe passe par $(-\sqrt{3}; 0)$, $(0; 0)$, $(\sqrt{3}; 0)$, atteint un maximum local en $(-1; 2)$ et un minimum local en $(1; -2)$. On trace la courbe ci-dessous.



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$: les trois racines $-\sqrt{3}$, 0 , $\sqrt{3}$ sont marquées en orange; le signe de f se lit par rapport à l'axe des abscisses.

3.5 Tracé de la courbe : points d'intersection avec les axes

Pour tracer proprement la courbe d'une fonction polynôme de degré 3, deux familles de points sont précieuses :

- **Intersection avec l'axe des ordonnées** : on calcule $f(0) = d$. La courbe passe toujours par le point $(0; d)$. C'est le point le plus facile à obtenir !
- **Intersections avec l'axe des abscisses** : ce sont les points $(x_0; 0)$ où x_0 est une racine, c'est-à-dire une solution de $f(x) = 0$. Dans le cas factorisé, on les lit directement.

L'allure générale d'une cubique est toujours la même : une courbe lisse, sans angle ni rupture, qui part d'un côté, effectue éventuellement deux « virages » (un maximum local et un minimum local), et repart de l'autre côté. Si $a > 0$, elle vient de $-\infty$ à gauche et monte vers $+\infty$ à droite ; si $a < 0$, c'est l'inverse (elle vient de $+\infty$ à gauche et descend vers $-\infty$ à droite).

EXERCICE 3 À vous de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x(x - 1)(x + 2)$.

1. Donner les racines de g et le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées.
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
3. Calculer $g(-3)$, $g(-1)$, $g(2)$ puis esquisser la courbe de g .

CORRIGÉ Exercice 1

1. Les racines se lisent sur la forme factorisée : $x = 0$, $x = 1$, $x = -2$. Comme $g(0) = 0$, la courbe coupe l'axe des ordonnées à l'origine $(0; 0)$.

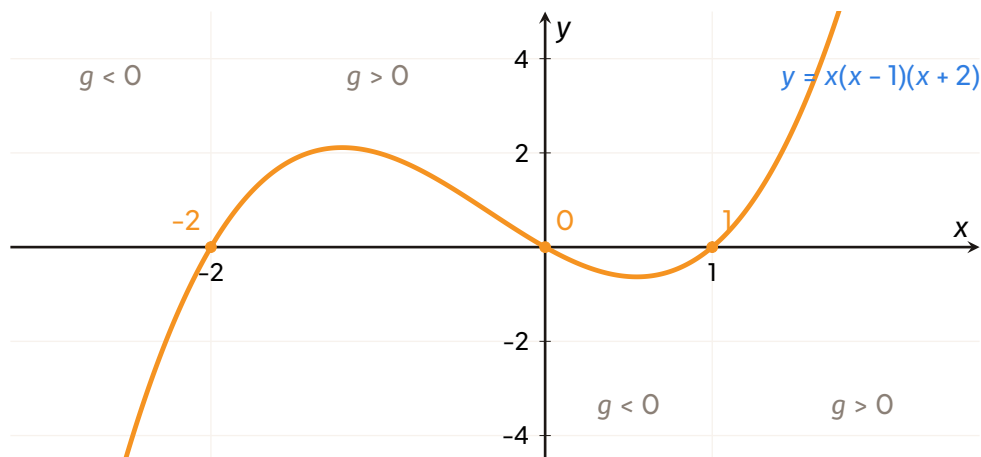
2. Tableau de signes (règle des signes sur les trois facteurs x , $x - 1$, $x + 2$) :

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
$x + 2$	-	0	+	+	+
x	-	-	0	+	+
$x - 1$	-	-	-	0	+
$g(x)$	-	0	+	0	+

$g(x) < 0$ sur $]-\infty; -2[$ et sur $]0; 1[$; $g(x) > 0$ sur $]-2; 0[$ et sur $]1; +\infty[$; g s'annule en -2 , 0 et 1 .

3. $g(-3) = (-3)(-4)(-1) = -12$; $g(-1) = (-1)(-2)(1) = 2$; $g(2) = (2)(1)(4) = 8$.

Variations (admisses) : g croît sur $]-\infty; -1.2]$, décroît sur $[-1.2; 0.55]$, croît sur $[0.55; +\infty[$ (valeurs approchées des extrema). La courbe vient de $-\infty$, coupe l'axe en -2 , passe par un maximum local près de $(-1,2; 2,1)$, redescend par l'origine, atteint un minimum local près de $(0,55; -0,6)$, puis remonte en coupant l'axe en 1 et file vers $+\infty$. C'est exactement l'allure de la figure ci-dessous.



Courbe de $g(x) = x(x - 1)(x + 2)$: les trois racines -2 , 0 et 1 sont marquées, et le signe de g est indiqué sur chaque intervalle.

3.6 Complément pour la Terminale (hors exigibilité)

LESAVAIS-TU ? Vers l'étude complète : la dérivée

En Première, nous avons admis les sens de variation des cubiques. En Terminale technique, vous disposerez d'un outil puissant : la **dérivée**. Pour $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, on montrera que

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Or f' est un polynôme du second degré : vous savez déjà étudier son signe grâce à cette leçon ! Le signe de f' donnera alors rigoureusement les variations de f . Tout s'enchaîne : le second degré de Première est la clé du troisième degré de Terminale. Ce complément n'est pas exigible au Probatoire technique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une fonction polynôme de degré 3 s'écrit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$; elle est définie sur $\mathbb{R}$.
- La fonction cube $x \mapsto x^3$ est impaire et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.
- Sous la forme factorisée $f(x) = ax(x - r)(x - s)$, les racines 0, r , s se lisent directement, et le signe de f s'obtient par un tableau de signes.
- Le tracé repose sur : racines, point $(0 ; d)$, tableau de valeurs, variations (admisses) et allure générale de la cubique.
- Attention : une cubique n'a pas toujours trois racines réelles.

4 FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES

Après avoir étudié les fonctions polynômes du second et du troisième degré, nous abordons maintenant une nouvelle famille de fonctions : les **fonctions homographiques**. Contrairement aux polynômes, qui sont définies sur $\mathbb{R}$ tout entier, les fonctions homographiques présentent une **valeur interdite** : leur courbe se compose de deux branches séparées par une asymptote verticale. On les rencontre fréquemment en technique : tension aux bornes d'un circuit avec résistance interne, rendement d'une machine, calcul de coûts moyens, optique géométrique, etc.

4.1 Définition et ensemble de définition

DÉFINITION Fonction homographique

On appelle fonction homographique toute fonction f définie par une expression de la forme :

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$.

ATTENTION Pourquoi ces deux conditions ?

- Si $c = 0$, alors $d \neq 0$ (sinon le dénominateur serait nul) et l'expression se ramène à $f(x) = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$: c'est une fonction affine, déjà étudiée, pas une homographique « propre ».
- Si $ad - bc = 0$, alors $b = \frac{ad}{c}$ et le numérateur s'écrit $ax + b = \frac{a}{c}(cx + d)$: la fonction est constante (égale à $\frac{a}{c}$) sur son ensemble de définition. Ce n'est pas non plus une homographique.

La condition $ad - bc \neq 0$ garantit que la fonction n'est pas constante et que sa courbe est bien une hyperbole.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition et valeur interdite

Le dénominateur $cx + d$ s'annule pour $x = -\frac{d}{c}$. L'ensemble de définition de f est :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$$

La valeur $x_0 = -\frac{d}{c}$ est appelée valeur interdite.

EXEMPLE Identification des coefficients

Soit $f(x) = \frac{3x - 5}{2x + 4}$.

- $a = 3, b = -5, c = 2, d = 4$.
- $c = 2 \neq 0$: condition vérifiée.
- $ad - bc = 3 \times 4 - (-5) \times 2 = 12 + 10 = 22 \neq 0$: condition vérifiée.
- C'est bien une fonction homographique.
- Valeur interdite : $x_0 = -\frac{d}{c} = -\frac{4}{2} = -2$.

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

4.2 Forme réduite : écriture sous la forme $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$

C'est l'étape **clé** pour étudier facilement la fonction : on ramène l'expression à la somme d'une constante et d'une fonction inverse translatée.

MÉTHODE Obtenir la forme réduite

Pour écrire $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ sous la forme $A + \frac{B}{x-x_0}$ avec $x_0 = -\frac{d}{c}$:

1. Écrire le numérateur $ax+b$ en fonction de $cx+d$: on cherche A et R tels que $ax+b = A(cx+d) + R$. On trouve $A = \frac{a}{c}$ et $R = b - \frac{ad}{c} = \frac{bc-ad}{c}$.
2. Diviser : $f(x) = A + \frac{R}{cx+d}$.
3. Factoriser c au dénominateur : $cx+d = c\left(x + \frac{d}{c}\right) = c(x-x_0)$.
4. Conclure : $f(x) = A + \frac{B}{x-x_0}$ avec

$$A = \frac{a}{c}, \quad B = \frac{bc-ad}{c^2} = -\frac{ad-bc}{c^2}, \quad x_0 = -\frac{d}{c}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la forme réduite

Prenons l'exemple $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. On écrit le numérateur en fonction de $x-1$: $2x+1 = 2(x-1)+3$. (Vérification : $2(x-1)+3 = 2x-2+3 = 2x+1$.)
2. On divise : $f(x) = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$.
3. On a bien la forme $A + \frac{B}{x-x_0}$ avec $A = 2$, $B = 3$, $x_0 = 1$.
4. Vérification avec les formules : $a = 2$, $b = 1$, $c = 1$, $d = -1$. $A = \frac{a}{c} = 2$; $x_0 = -\frac{d}{c} = 1$;
 $B = -\frac{ad-bc}{c^2} = -\frac{-2-1}{1} = 3$. Les deux méthodes concordent.

PROPRIÉTÉ Forme réduite et interprétation géométrique

Toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad-bc \neq 0$) s'écrit de manière unique :

$$f(x) = A + \frac{B}{x - x_0} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A = \frac{a}{c} \\ x_0 = -\frac{d}{c} \\ B = -\frac{ad-bc}{c^2} \end{cases}$$

La courbe C_f est l'image de la courbe de la fonction inverse $g(x) = \frac{1}{x}$ par :

- une multiplication des ordonnées par B (avec symétrie par rapport à l'axe des abscisses si $B < 0$),
- une translation de vecteur $\vec{v}(x_0; A)$.

C_f est une hyperbole de centre $\Omega(x_0; A)$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Mise en forme réduite

Mettre $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ sous forme réduite. En déduire le centre de l'hyperbole.

SOLUTION

Solution :

- $a = 1, b = 3, c = 1, d = -2$. On a $c = 1 \neq 0$ et $ad - bc = -2 - 3 = -5 \neq 0$: c'est bien une homographique.
- Valeur interdite : $x_0 = -\frac{d}{c} = 2$.
- Écriture du numérateur : $x + 3 = (x - 2) + 5$.
- Donc $f(x) = \frac{(x-2)+5}{x-2} = 1 + \frac{5}{x-2}$.
- Forme réduite : $f(x) = 1 + \frac{5}{x-2}$, avec $A = 1, B = 5, x_0 = 2$.
- Centre de symétrie : $\Omega(2; 1)$.

Remarque : on peut aussi utiliser les formules directes : $A = \frac{a}{c} = 1$ et $B = -\frac{ad-bc}{c^2} = -\frac{-5}{1} = 5$.

4.3 Asymptotes et centre de symétrie

Grâce à la forme réduite $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$, les asymptotes sont immédiates.

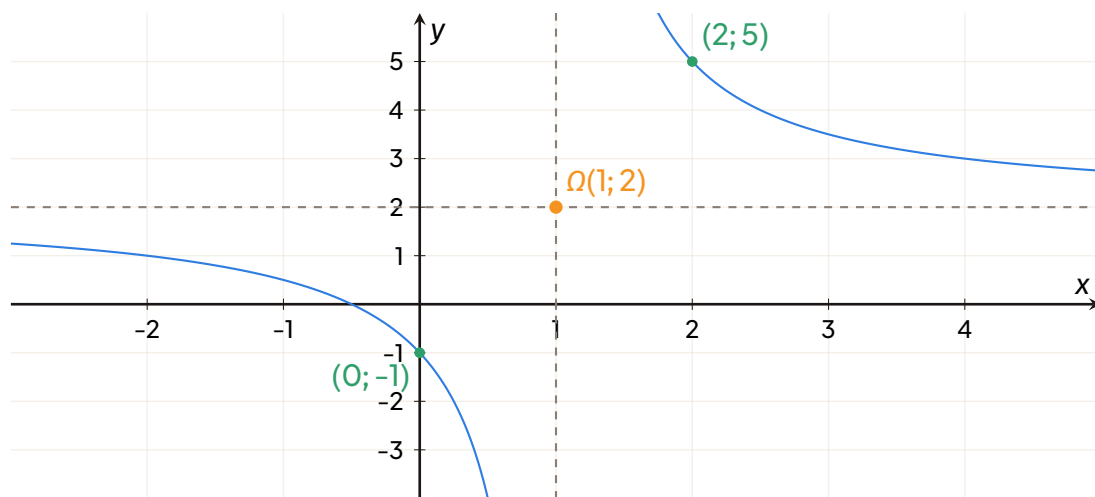
PROPRIÉTÉ Asymptotes et centre de symétrie

Pour $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$ ($B \neq 0$) :

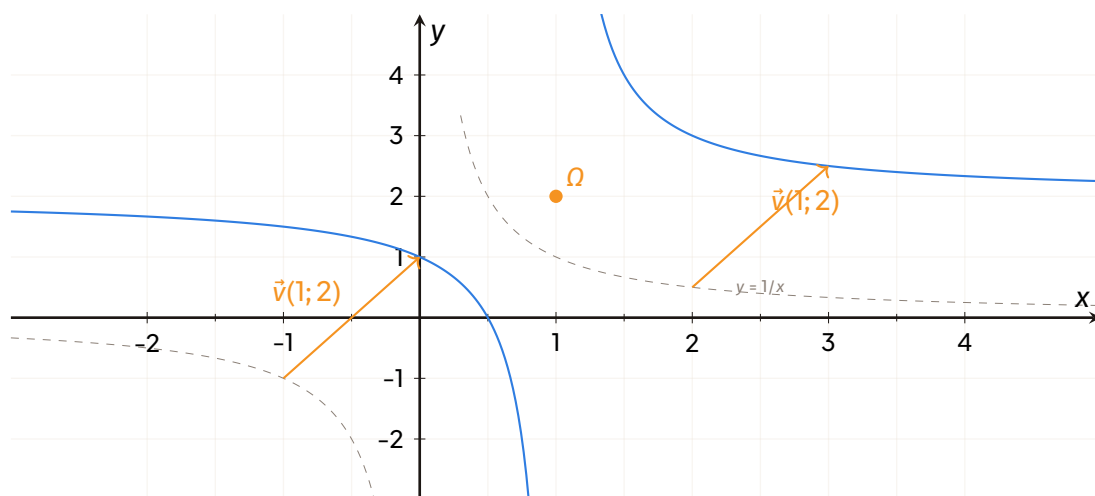
- Asymptote verticale : la droite d'équation $x = x_0$ (droite passant par la valeur interdite).
- Asymptote horizontale : la droite d'équation $y = A$ (valeur dont $f(x)$ se rapproche quand x prend des valeurs de plus en plus grandes en valeur absolue).
- Centre de symétrie : le point $\Omega(x_0; A)$, intersection des deux asymptotes. La courbe est symétrique par rapport à ce point.

LESAVAIS-TU ? Le vocabulaire des « limites »

Pour décrire le comportement de la courbe, on dit que $f(x)$ « tend vers » $+\infty$ ou $-\infty$ quand x se rapproche de x_0 , et que $f(x)$ « tend vers » A quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Cette notion sera formalisée en Terminale ; en Première, on l'utilise pour construire le tableau de variations et tracer la courbe.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$. Asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, centre $\Omega(1; 2)$.



Construction de l'hyperbole $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$ par translation de la courbe $y = \frac{1}{x}$ du vecteur $\vec{v}(1;2)$.

4.4 Variations et tableau de variations

Le sens de variation sur chaque intervalle de l'ensemble de définition dépend **uniquement** du signe de B (ou, de façon équivalente, du signe de $ad - bc$, puisque $B = -\frac{ad - bc}{c^2}$ et $c^2 > 0$).

PROPRIÉTÉ Sens de variation

Soit $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$ avec $B \neq 0$.

- Si $B > 0$ (c'est-à-dire $ad - bc < 0$) : f est strictement décroissante sur $] - \infty; x_0[$ et sur $]x_0; +\infty[$.
- Si $B < 0$ (c'est-à-dire $ad - bc > 0$) : f est strictement croissante sur $] - \infty; x_0[$ et sur $]x_0; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du sens de variation

Soient x_1 et x_2 deux réels distincts, tous deux dans le même intervalle $] - \infty; x_0[$ (ou tous deux dans $]x_0; +\infty[$). Calculons la différence :

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= \frac{B}{x_2 - x_0} - \frac{B}{x_1 - x_0} \\ &= B \frac{(x_1 - x_0) - (x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)} \\ &= B \frac{x_1 - x_2}{(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)}. \end{aligned}$$

Comme x_1 et x_2 sont du même côté de x_0 , le produit $(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)$ est positif. Le signe de $f(x_2) - f(x_1)$ est donc celui de $B(x_1 - x_2)$.

- Si $B > 0$: pour $x_1 < x_2$, on a $x_1 - x_2 < 0$, donc $f(x_2) - f(x_1) < 0$, c'est-à-dire $f(x_1) > f(x_2)$: f est décroissante.
- Si $B < 0$: pour $x_1 < x_2$, on a $f(x_2) - f(x_1) > 0$, c'est-à-dire $f(x_1) < f(x_2)$: f est croissante.

ATTENTION Piège majeur : ne pas relier les deux branches !

La fonction n'est pas définie en x_0 . Dans le tableau de variations, on place une double barre sous la valeur interdite et on ne relie jamais les deux branches par une flèche continue. On ne dit jamais « f est décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ » : on énonce la monotonie séparément sur chacun des deux intervalles $] -\infty; x_0[$ et $]x_0; +\infty[$.

MÉTHODE Tableau de variations type

Pour $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$ avec $B > 0$ (fonction décroissante sur chaque intervalle) :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	A	$\begin{array}{c} -\infty \\ +\infty \end{array}$	A

La double barre verticale sous x_0 signifie que $f(x_0)$ n'existe pas : à gauche de x_0 , $f(x)$ tend vers $-\infty$; à droite, $f(x)$ repart de $+\infty$.

Pour $B < 0$ (fonction croissante), les flèches sont $\nearrow$ et les valeurs infinies s'échangent : $+\infty$ à gauche de x_0 , $-\infty$ à droite.

EXERCICE RÉSOLU 6 Étude complète et tableau de variations

Étudier la fonction $f(x) = \frac{4-x}{x+1}$: ensemble de définition, forme réduite, asymptotes, variations, tableau de variations, points de passage remarquables.

SOLUTION

Solution :

1. Coefficients : $f(x) = \frac{-x+4}{x+1}$, donc $a = -1, b = 4, c = 1, d = 1$. $c = 1 \neq 0$ et $ad - bc = (-1)(1) - (4)(1) = -1 - 4 = -5 \neq 0$: c'est bien une homographique.
2. Valeur interdite : $x_0 = -\frac{d}{c} = -1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
3. Forme réduite : on écrit $-x + 4 = -(x + 1) + 5$. D'où

$$f(x) = \frac{-(x+1)+5}{x+1} = -1 + \frac{5}{x+1}.$$

Ainsi $A = -1, B = 5 > 0, x_0 = -1$.

4. Asymptotes : droite verticale $x = -1$, droite horizontale $y = -1$. Centre de symétrie $\Omega(-1; -1)$.
5. Variations : $B = 5 > 0$, donc f est strictement décroissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.
6. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	-1	$-\infty$ $+\infty$	-1

7. Points remarquables : $f(0) = \frac{4}{1} = 4$ (intersection avec l'axe des ordonnées). $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4 - x = 0 \Leftrightarrow x = 4$ (intersection avec l'axe des abscisses).

Tracé : on trace les asymptotes en pointillés, on place $\Omega(-1; -1)$ et les points $(0; 4)$ et $(4; 0)$, puis on trace les deux branches décroissantes.

4.5 Résolution d'équations et d'inéquations homographiques

MÉTHODE Résoudre $f(x) = k$ ou une inéquation homographique

1. Tout ramener à zéro et réduire au même dénominateur : par exemple

$$\frac{ax+b}{cx+d} \geq k \Leftrightarrow \frac{ax+b}{cx+d} - k \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(a-kc)x + (b-kd)}{cx+d} \geq 0.$$

2. On obtient une inéquation de la forme $\frac{N(x)}{D(x)} \geq 0$ où N et D sont des fonctions affines.
3. Dresser un tableau de signes : une ligne pour $N(x)$, une ligne pour $D(x)$, une ligne pour le quotient.

4. Exclure systématiquement la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$ (zéro du dénominateur), même si l'inégalité est large.
5. Lire l'ensemble des solutions selon le sens de l'inégalité.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Ne jamais « multiplier en croix » avec une inéquation sans connaître le signe du dénominateur : multiplier par $x - 3$ change le sens de l'inégalité si $x - 3 < 0$. La seule méthode sûre est le tableau de signes.
- Ne pas oublier d'exclure la valeur interdite de l'ensemble des solutions.
- Pour une équation $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$, le quotient est nul si et seulement si $N(x) = 0$ et $D(x) \neq 0$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Inéquation homographique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{2x-1}{x-3} \geq 2$.

SOLUTION

Solution :

$$\begin{aligned}
 \frac{2x-1}{x-3} \geq 2 &\Leftrightarrow \frac{2x-1}{x-3} - 2 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{2x-1-2(x-3)}{x-3} \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{2x-1-2x+6}{x-3} \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{5}{x-3} \geq 0.
 \end{aligned}$$

Le numérateur 5 est strictement positif : le quotient a donc le signe du dénominateur $x - 3$, et il n'est jamais nul.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
5	+	+	
$x - 3$	-	0	+
$\frac{5}{x-3}$	-		+

La valeur $x = 3$ est interdite (elle annule le dénominateur). Le quotient est positif ou nul uniquement pour $x > 3$.

$$S =]3; +\infty[$$

Vérification : pour $x = 4$, $\frac{2(4) - 1}{4 - 3} = 7 \geq 2$: vrai. Pour $x = 2$, $\frac{3}{-1} = -3 \geq 2$: faux. Le résultat est cohérent.

4.6 Applications concrètes

EXEMPLE Électricité : tension aux bornes d'une charge

Un générateur réel de force électromotrice E et de résistance interne r alimente une résistance variable R . La tension aux bornes de R est :

$$U(R) = E \frac{R}{R + r}.$$

En écrivant $R = (R + r) - r$, on obtient la forme réduite :

$$U(R) = E - \frac{Er}{R + r}.$$

C'est une fonction homographique de la variable R (avec $R > 0$ en pratique), de paramètres $A = E$, $B = -Er < 0$, $R_0 = -r$.

- Asymptote horizontale $y = E$: quand R devient très grande (circuit presque ouvert), la tension se rapproche de la tension à vide E .
- Quand R se rapproche de 0 (court-circuit), U se rapproche de 0.
- Variations : $B = -Er < 0$, donc U est croissante : plus la résistance de charge est grande, plus la tension à ses bornes est proche de E .

EXEMPLE Gestion : coût moyen de production

Un atelier produit x pièces avec un coût total $C_T(x) = 5000 + 20x$ (en francs CFA : coûts fixes de 5000 F et coût variable de 20 F par pièce). Le coût moyen par pièce est :

$$C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{5000}{x} + 20 = 20 + \frac{5000}{x}.$$

C'est une fonction homographique ($A = 20$, $B = 5000$, $x_0 = 0$), étudiée pour $x > 0$.

- Asymptote horizontale $y = 20$: quand la production augmente, le coût moyen se rapproche du coût variable unitaire 20 F.
- $B = 5000 > 0$: C_m est décroissante sur $]0; +\infty[$. Produire davantage réduit le coût moyen : c'est le phénomène d'économies d'échelle.

EXERCICE 4 Entraînement

1. Étudier la fonction $f(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$: ensemble de définition, forme réduite, asymptotes, centre de symétrie, variations, tableau de variations, puis tracer la courbe.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x+2}{x-1} \leq 3$.
3. Un artisan a des coûts fixes de 120000 F et un coût variable de 1500 F par objet. Il vend chaque objet 2500 F.
 - (a) Exprimer le bénéfice $B(x)$ en fonction du nombre x d'objets vendus.
 - (b) Déterminer le seuil de rentabilité (nombre d'objets pour un bénéfice nul).
 - (c) Exprimer le bénéfice moyen par objet $b_m(x) = \frac{B(x)}{x}$. Montrer que c'est une fonction homographique et étudier ses variations pour $x > 0$. Interpréter.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$: $a = 3, b = -2, c = 2, d = 1$. $c = 2 \neq 0$ et $ad - bc = 3 \times 1 - (-2) \times 2 = 3 + 4 = 7 \neq 0$: c'est bien une homographique. Valeur interdite : $x_0 = -\frac{1}{2}$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$. Forme réduite : on écrit $3x - 2 = \frac{3}{2}(2x + 1) - \frac{7}{2}$, d'où

$$f(x) = \frac{3}{2} + \frac{-7/2}{2x+1} = \frac{3}{2} - \frac{7}{4\left(x + \frac{1}{2}\right)}.$$

Donc $A = \frac{3}{2}, B = -\frac{7}{4}, x_0 = -\frac{1}{2}$. Asymptotes : $x = -\frac{1}{2}$ et $y = \frac{3}{2}$; centre $\Omega\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. $B < 0$, donc f est strictement croissante sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$. Points remarquables : $f(0) = -2$; $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$.

2. $\frac{x+2}{x-1} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{x+2-3(x-1)}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x+5}{x-1} \leq 0$. Zéro du numérateur : $x = \frac{5}{2}$; valeur interdite : $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$-2x+5$	+	+	0	-
$x-1$	-	0	+	+
$\frac{-2x+5}{x-1}$	-	+	0	-

Le quotient est négatif ou nul sur $] - \infty; 1[$ (valeur 1 exclue) et sur $\left[\frac{5}{2}; +\infty\right[$.

$$S =] - \infty; 1[\cup \left[\frac{5}{2}; +\infty\right[.$$

3. (a) $B(x) = 2500x - (120000 + 1500x) = 1000x - 120000$.

(b) Seuil de rentabilité : $1000x - 120000 = 0 \iff x = 120$ objets.

(c) $b_m(x) = \frac{1000x - 120000}{x} = 1000 - \frac{120000}{x}$. C'est une fonction homographique avec $A = 1000$, $B = -120000$, $x_0 = 0$. Comme $B < 0$, b_m est strictement croissante sur $]0; +\infty[$. Interprétation : plus l'artisan produit et vend, plus le bénéfice moyen par objet augmente ; il se rapproche de 1000 F (marge unitaire) sans jamais l'atteindre.

À RETENIR Synthèse : étudier une fonction homographique

Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$:

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$.
2. Forme réduite : $f(x) = A + \frac{B}{x - x_0}$ avec $A = \frac{a}{c}$, $x_0 = -\frac{d}{c}$, $B = -\frac{ad - bc}{c^2}$.
3. Asymptotes : droite verticale $x = x_0$, droite horizontale $y = A$; centre de symétrie $\Omega(x_0; A)$.
4. Variations : décroissante sur chaque intervalle si $B > 0$ (c'est-à-dire $ad - bc < 0$) ; croissante sur chaque intervalle si $B < 0$ (c'est-à-dire $ad - bc > 0$).
5. Tableau de variations : double barre sous la valeur interdite ; jamais de flèche reliant les deux branches.
6. Équations et inéquations : tout ramener à zéro, réduire au même dénominateur, dresser un tableau de signes et exclure la valeur interdite.

5 RÉOLUTION GRAPHIQUE ET ALGÈBRE D'ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Dans les sections précédentes, nous avons étudié les fonctions usuelles de Première technique : les polynômes du second degré (paraboles), les polynômes de degré 3 et les fonctions homographiques (hyperboles), et nous avons appris à tracer leurs courbes représentatives. À quoi servent ces courbes ? Elles permettent de **résoudre des équations et des inéquations**,

c'est-à-dire de répondre à des questions concrètes : « pour quelle quantité produite l'atelier réalise-t-il un bénéfice ? », « pour quelle tension le coût reste-t-il inférieur à un seuil ? ». Deux approches se complètent : la lecture **graphique** (rapide, visuelle, approchée) et le calcul **algébrique** (exact, rigoureux). Cette section fait le pont entre les deux.

5.1 Résolution graphique d'équations

Équation du type $f(x) = k$.

Intuition. La courbe de f est le « profil » de la fonction. Dire que $f(x) = k$, c'est chercher les points de la courbe situés à la hauteur k , c'est-à-dire sur la droite horizontale d'équation $y = k$.

MÉTHODE Résoudre graphiquement $f(x) = k$

1. Tracer (ou utiliser) la courbe représentative C_f de f .
2. Tracer la droite D d'équation $y = k$ (droite horizontale passant par le point $(0; k)$).
3. Repérer les points d'intersection de C_f et de D .
4. Les solutions de l'équation sont les **abscisses** de ces points d'intersection (et non les points eux-mêmes).

ATTENTION Abscisse, pas point

L'équation $f(x) = k$ a pour inconnue x : les solutions sont des nombres (les abscisses des points d'intersection), pas des couples de coordonnées. Si la droite $y = k$ ne coupe pas la courbe, l'équation n'a aucune solution ; si elle est tangente à la courbe, il y a une solution unique.

Équation du type $f(x) = g(x)$.

Intuition. Deux fonctions f et g prennent la même valeur exactement là où leurs courbes se rencontrent.

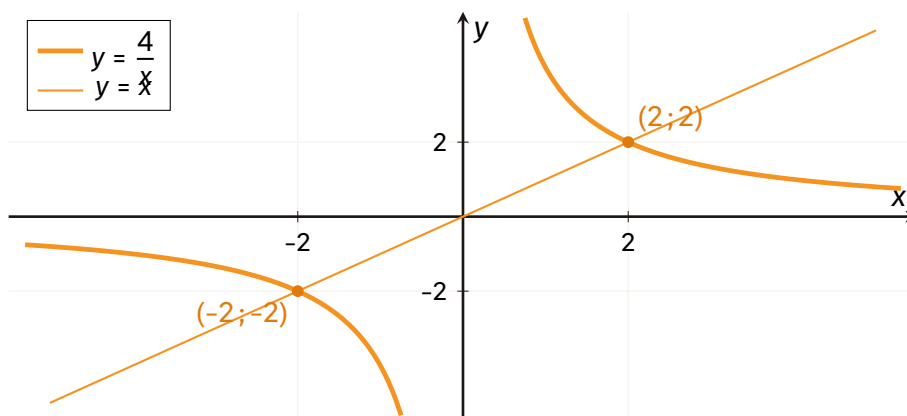
DÉFINITION Solution graphique de $f(x) = g(x)$

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses** des points d'intersection des courbes représentatives C_f et C_g .

EXEMPLE Intersection d'une hyperbole et d'une droite

Soit $f(x) = \frac{4}{x}$ (hyperbole) et $g(x) = x$ (droite). Graphiquement, les deux courbes se

coupent aux points d'abscisses -2 et 2 . L'équation $\frac{4}{x} = x$ admet donc deux solutions : $S = \{-2; 2\}$. Vérification algébrique : pour $x \neq 0$, $\frac{4}{x} = x \iff x^2 = 4$, d'où $x = 2$ ou $x = -2$.



Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes.

5.2 Résolution graphique d'inéquations

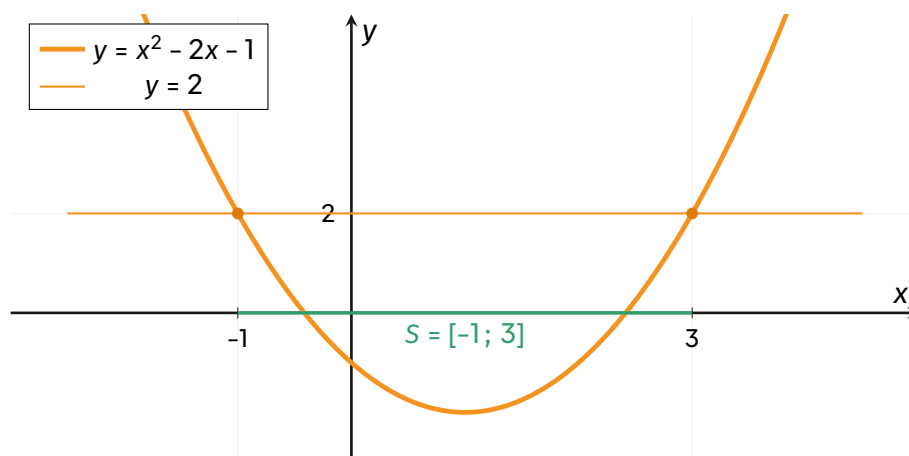
Intuition. Pour comparer $f(x)$ à k , on compare les hauteurs : la courbe est-elle au-dessus ou en dessous de la droite $y = k$?

MÉTHODE Résoudre graphiquement $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$

1. Tracer la courbe C_f et la droite $y = k$ (ou la courbe C_g).
2. Repérer les points d'intersection : ils délimitent les intervalles.
3. Pour $f(x) \geq k$: retenir les intervalles où C_f est au-dessus de la droite (ou la touche). Pour $f(x) \geq g(x)$: retenir les intervalles où C_f est au-dessus de C_g .
4. Les solutions sont les **abscisses** des points de ces portions de courbe : on les lit sur l'axe des x .
5. Inégalité large ($\geq, \leq$) : crochets fermés. Inégalité stricte ($>, <$) : crochets ouverts. Une valeur interdite est toujours exclue (crochet ouvert).

EXEMPLE Parabole et droite horizontale

Soit $f(x) = x^2 - 2x - 1$. On veut résoudre graphiquement $f(x) \leq 2$. La parabole coupe la droite $y = 2$ aux points d'abscisses -1 et 3 . La parabole est en dessous de la droite entre ces deux abscisses : $S = [-1; 3]$.



Résolution de $x^2 - 2x - 1 \leq 2$: la zone où la parabole est sous la droite est coloriée ; la solution se lit sur l'axe des abscisses.

5.3 Résolution algébrique des équations du second degré

La lecture graphique donne des valeurs approchées. Pour obtenir les valeurs **exactes**, on calcule.

PROPRIÉTÉ Discriminant et racines de $ax^2 + bx + c = 0$

Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ (**discriminant**).

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution unique (racine double) $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Lorsque $\Delta \geq 0$, le trinôme se **factorise** : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ (avec $x_1 = x_2 = x_0$ si $\Delta = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 8 Équation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 2x - 1 = 2$.

SOLUTION

Étape 1 : se ramener à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$.

$$x^2 - 2x - 1 = 2 \iff x^2 - 2x - 3 = 0.$$

Étape 2 : discriminant. Ici $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0.$$

Étape 3 : racines. $\sqrt{\Delta} = 4$, donc

$$x_1 = \frac{-(-2) - 4}{2 \times 1} = \frac{2 - 4}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-2) + 4}{2 \times 1} = \frac{2 + 4}{2} = 3.$$

Conclusion : $S = \{-1; 3\}$. On retrouve exactement les abscisses lues graphiquement sur la figure précédente : la résolution algébrique confirme la résolution graphique.

5.4 Résolution algébrique des inéquations du second degré

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $\Delta > 0$: $f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe contraire de a entre les racines.
- Si $\Delta = 0$: $f(x)$ est du signe de a partout, et s'annule en x_0 .
- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est du signe de a pour tout réel x .

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré

1. Regrouper tous les termes dans un membre pour obtenir $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou $\leq, >, <$).
2. Calculer Δ et déterminer les racines éventuelles.
3. Dresser le **tableau de signes** du trinôme (règle : signe de a à l'extérieur des racines).
4. Lire l'ensemble des solutions sur la ligne des x , en respectant les crochets (fermés si l'égalité est acceptée).

EXERCICE RÉSOLU 9 Inéquation du second degréRésoudre $x^2 - 2x - 1 \leq 2$.**SOLUTION**

On se ramène à $x^2 - 2x - 3 \leq 0$. D'après l'exercice résolu précédent, les racines sont -1 et 3 , et $a = 1 > 0$: le trinôme est négatif entre les racines.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
x^2-2x-3		$+$	0	$-$	0	$+$

On cherche où le trinôme est négatif ou nul : $S = [-1; 3]$. C'est exactement l'intervalle lu graphiquement.

5.5 Résolution algébrique des inéquations homographiques

Intuition. Une inéquation homographique comme $\frac{x+3}{x-2} \leq 2$ compare un quotient à un nombre. Pour étudier le signe d'un quotient, il faut d'abord tout regrouper dans un seul quotient, puis dresser un tableau de signes.

ATTENTION Erreur fréquente : multiplier par le dénominateur

Pour résoudre $\frac{x+3}{x-2} \leq 2$, il est interdit de multiplier les deux membres par $(x-2)$ sans précaution : le sens d'une inégalité change quand on multiplie par un nombre négatif, et le signe de $(x-2)$ dépend de x . On serait obligé de distinguer deux cas, ce qui est source d'erreurs. La bonne méthode, toujours sûre : se ramener à une comparaison à 0 puis faire un tableau de signes. De plus, la valeur interdite (ici $x = 2$) doit être exclue de l'ensemble de solution.

MÉTHODE Résoudre une inéquation homographique

1. Préciser la **valeur interdite** (celle qui annule le dénominateur).
2. Transposer tous les termes dans le membre de gauche pour comparer à 0.
3. Réduire au même dénominateur pour obtenir un seul quotient $\frac{N(x)}{D(x)} \leq 0$ (ou $\geq, >, <$).
4. Étudier le signe du numérateur et du dénominateur, puis dresser le **tableau de signes** du quotient (double barre à la valeur interdite).
5. Conclure : la valeur interdite est toujours exclue (crochet ouvert), même pour une in-

égalité large.

EXERCICE RÉSOLU 10 Inéquation homographique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x+3}{x-2} \leq 2$.

SOLUTION

Étape 1 : valeur interdite. $x - 2 = 0 \iff x = 2$. On résout donc sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Étape 2 : comparaison à 0.

$$\frac{x+3}{x-2} \leq 2 \iff \frac{x+3}{x-2} - 2 \leq 0.$$

Étape 3 : réduction au même dénominateur.

$$\frac{x+3}{x-2} - \frac{2(x-2)}{x-2} = \frac{x+3-2x+4}{x-2} = \frac{-x+7}{x-2}.$$

L'inéquation équivaut à $\frac{-x+7}{x-2} \leq 0$.

Étape 4 : signes des facteurs. $-x+7=0 \iff x=7$; $x-2=0 \iff x=2$ (valeur interdite, double barre).

x	$-\infty$	2	7	$+\infty$
$-x+7$	+	+	0	-
$x-2$	-	0	+	+
$\frac{-x+7}{x-2}$	-	+	0	-

Étape 5 : conclusion. On cherche où le quotient est négatif ou nul : à gauche de 2 (exclu, double barre) et à partir de 7 (inclus, car le quotient s'y annule).

$$S =]-\infty; 2[\cup [7; +\infty[.$$

5.6 Cohérence entre résolution graphique et résolution algébrique

À RETENIR Deux méthodes, un même résultat

- Graphiquement : les solutions d'une équation sont les abscisses des points d'intersection ; les solutions d'une inéquation sont les abscisses des points où une courbe est au-dessus (ou en dessous) d'une autre. Méthode rapide mais approchée.

- Algébriquement : discriminant et factorisation pour le second degré, réduction au même dénominateur et tableau de signes pour les inéquations homographiques. Méthode exacte.
- Les deux approches doivent donner des résultats **cohérents** : la lecture graphique permet de contrôler un calcul, et le calcul permet de confirmer une lecture. Au Probatoire technique, cette double vérification est un excellent réflexe.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette double approche au quotidien ?

Dans un atelier ou sur un chantier, le technicien trace souvent la courbe de coût ou de rendement pour estimer visuellement les seuils rentables, puis le bureau d'études calcule exactement ces seuils par discriminant ou tableau de signes. La courbe donne l'intuition, le calcul donne la garantie : les deux sont complémentaires dans tous les métiers techniques.

EXERCICE 5

1. Résoudre graphiquement puis algébriquement $x^2 - 4x + 3 = 0$ (on tracera la parabole).
2. Résoudre l'inéquation $x^2 - 4x + 3 > 0$ par tableau de signes.
3. Résoudre $\frac{2x-1}{x+1} \geq 1$ en se ramenant à une comparaison à 0.

CORRIGÉ Exercice

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0$; $x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$. La parabole coupe l'axe des abscisses en 1 et 3 : $S = \{1; 3\}$.
2. $a = 1 > 0$: le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines : $S =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.
3. Valeur interdite : $x = -1$. On écrit $\frac{2x-1}{x+1} - 1 \geq 0 \iff \frac{2x-1-(x+1)}{x+1} \geq 0 \iff \frac{x-2}{x+1} \geq 0$.
Zéros : $x = 2$ (numérateur) et $x = -1$ (dénominateur, double barre). Le tableau de signes donne un quotient positif ou nul sur $]-\infty; -1[\cup [2; +\infty[$. D'où $S =]-\infty; -1[\cup [2; +\infty[$.

6 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

Dans les sections précédentes, nous avons appris à résoudre graphiquement et algébriquement des équations et des inéquations du second degré, ainsi qu'à étudier les fonctions homographiques. Ces outils ne sont pas des exercices gratuits : ils servent à répondre à des questions concrètes que se posent chaque jour les commerçants, les artisans, les chefs d'atelier et les ingénieurs. Combien faut-il vendre pour ne pas perdre d'argent ? Quelle quantité produire pour maximiser le bénéfice ? Que devient le coût moyen quand la production augmente ? C'est à ces questions que cette dernière section est consacrée.

6.1 Modéliser une situation : le premier pas décisif

DÉFINITION Modélisation

Modéliser une situation concrète, c'est traduire cette situation en langage mathématique : on choisit une **variable** (souvent notée x), on construit une **fonction** qui décrit la grandeur étudiée (bénéfice, coût, volume...), puis on précise le **domaine de validité** du modèle, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de x qui ont un sens dans la réalité.

ATTENTION Le domaine de validité, toujours !

Une erreur fréquente au Probatoire consiste à donner une solution mathématiquement correcte mais absurde dans la réalité : une quantité négative, un nombre de cartons non entier (12,7 cartons !), un prix supérieur à ce que le marché accepte. Avant de conclure, demandez-vous toujours : ma réponse a-t-elle un sens concret ? Par exemple, si x désigne un nombre de cartons, alors $x \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$.

6.2 Bénéfice et trinôme du second degré : maximum et seuil de rentabilité

Dans de nombreuses situations commerciales, le bénéfice dépend de la quantité vendue x de manière quadratique : vendre peu ne couvre pas les frais fixes, vendre trop oblige à baisser les prix. Le bénéfice est alors modélisé par un **trinôme du second degré** $B(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$: la parabole est tournée vers le bas et admet un **maximum**.

PROPRIÉTÉ Maximum d'un trinôme avec $a < 0$

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$. La fonction f admet un **maximum** atteint en $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et ce maximum vaut $f(x_0)$. Les solutions de $f(x) = 0$ (quand elles existent) délimitent l'intervalle où $f(x) \geq 0$: c'est la **zone de rentabilité**. (Démonstration par forme canonique exigible au Probatoire)

MÉTHODE Résoudre un problème d'optimisation

1. Modéliser : choisir la variable x , exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x , préciser le domaine de validité.
2. Mettre sous forme canonique (ou utiliser $x_0 = -\frac{b}{2a}$) pour trouver l'extremum.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ si l'on cherche le seuil de rentabilité (discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$).
4. Conclure en vérifiant la cohérence : la valeur trouvée est-elle dans le domaine ? Est-elle entière si nécessaire ? Rédiger une phrase de conclusion concrète.

EXERCICE RÉSOLU 11 Le bénéfice de Mme Etoundi

Mme Etoundi vend des cartons de savon au marché de Douala. Pour x cartons vendus par semaine, son bénéfice en francs FCFA est donné par

$$B(x) = -50x^2 + 4000x - 30000 \quad (\text{en FCFA}),$$

où x est un entier compris entre 0 et 80.

1. Pour quelle quantité le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice maximal ?
2. À partir de combien de cartons vendus l'activité est-elle rentable ?

SOLUTION

1. Maximum du bénéfice. B est un trinôme avec $a = -50 < 0$, $b = 4000$, $c = -30000$. Le maximum est atteint en

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{4000}{2 \times (-50)} = \frac{4000}{100} = 40.$$

On calcule :

$$B(40) = -50 \times 40^2 + 4000 \times 40 - 30000 = -80000 + 160000 - 30000 = 50000.$$

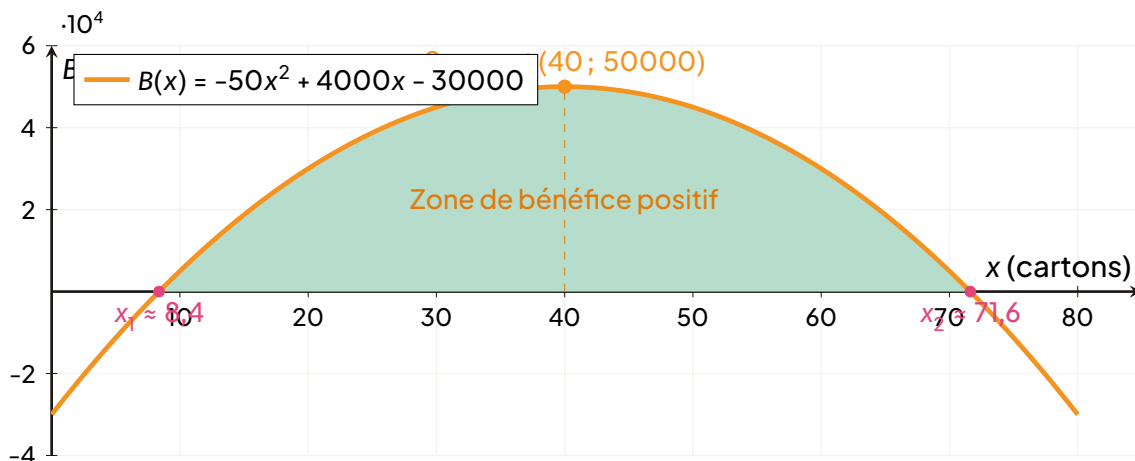
Conclusion : Mme Etoundi réalise un bénéfice maximal de 50000 FCFA en vendant 40 cartons par semaine. La valeur 40 est bien entière et dans le domaine $[0; 80]$: elle est cohérente.

2. Seuil de rentabilité. On résout $B(x) = 0$, c'est-à-dire $-50x^2 + 4000x - 30000 = 0$. En divisant par -50 : $x^2 - 80x + 600 = 0$.

$$\Delta = (-80)^2 - 4 \times 1 \times 600 = 6400 - 2400 = 4000 = (20\sqrt{10})^2.$$

$$x_1 = \frac{80 - \sqrt{4000}}{2} = 40 - 10\sqrt{10} \approx 8,4 ; \quad x_2 = 40 + 10\sqrt{10} \approx 71,6.$$

Comme $a < 0$, $B(x) \geq 0$ entre les racines, c'est-à-dire pour $x \in [8,4; 71,6]$. Or x est un nombre entier de cartons. Conclusion : l'activité est rentable à partir de 9 cartons vendus (le premier entier supérieur à 8,4) et le reste jusqu'à 71 cartons. En dessous de 9 cartons ou au-delà de 71, Mme Etoundi perd de l'argent.



Parabole du bénéfice de Mme Etoundi : le sommet donne le bénéfice maximal, les racines délimitent la zone de rentabilité (colorée en vert).

6.3 Coût moyen et fonction homographique : l'asymptote horizontale

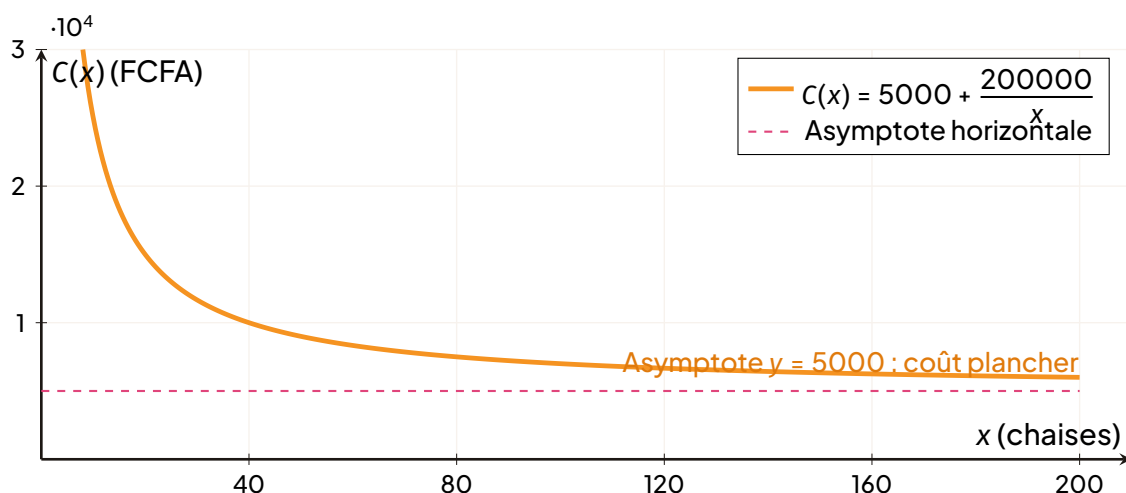
Quand une entreprise produit x unités, le **coût moyen** de production d'une unité est le coût total divisé par x . Si le coût total comporte des frais fixes et des frais proportionnels, le coût moyen est une **fonction homographique** $C(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$.

EXEMPLE Coût moyen d'un atelier de menuiserie

Un atelier de Yaoundé fabrique des chaises. Les frais fixes (loyer, machines) s'élèvent à 200000 FCFA par mois et chaque chaise coûte 5000 FCFA de matière première. Pour x chaises produites ($x \geq 1$), le coût moyen par chaise est :

$$C(x) = \frac{5000x + 200000}{x} = 5000 + \frac{200000}{x} \quad (\text{en FCFA}).$$

C'est une fonction homographique. Quand x devient grand, $\frac{200000}{x}$ tend vers 0 : la droite d'équation $y = 5000$ est **asymptote horizontale** à la courbe. Interprétation concrète : plus l'atelier produit, plus les frais fixes sont répartis sur un grand nombre de chaises, et le coût moyen se rapproche du coût de matière première (5000 FCFA), sans jamais descendre en dessous. C'est le principe des économies d'échelle.



Coût moyen homographique : quand la production augmente, le coût moyen se rapproche de l'asymptote horizontale $y = 5000$ sans jamais l'atteindre.

LESAVAIS-TU ? Les fonctions homographiques sont partout

Les fonctions homographiques ne servent pas qu'en économie ! Elles modélisent aussi les mélanges (concentration d'une solution quand on ajoute de l'eau), les débits (temps de remplissage d'un réservoir en fonction du débit), et l'optique : la relation de conjugaison des lentilles minces $\frac{1}{f'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$, utilisée pour fabriquer les lunettes et les appareils photo, fait intervenir des fonctions homographiques.

6.4 Modélisation par un polynôme de degré 3

Certaines grandeurs font intervenir le cube d'une longueur : c'est le cas des **volumes**. On obtient alors un polynôme de degré 3.

EXEMPLE Une caisse sans couvercle

Un menuisier découpe dans une plaque carrée de contreplaqué de 60 cm de côté quatre carrés identiques de côté x (en cm) aux coins, puis plie les bords pour former une caisse sans couvercle. Le volume de la caisse est :

$$V(x) = x(60 - 2x)^2 = 4x^3 - 240x^2 + 3600x \quad \text{avec } x \in [0; 30].$$

C'est un polynôme de degré 3. Le domaine $[0; 30]$ est indispensable : si $x > 30$, la hauteur dépasse la moitié de la plaque et la caisse n'existe plus ! On peut étudier V (dérivée ou lecture graphique) pour trouver la valeur de x qui donne le volume maximal : on trouve $x = 10$ cm, soit un volume de 16000 cm^3 .

6.5 Rédiger et justifier une démarche complète

Au Probatoire et au Baccalauréat technique, la qualité de la rédaction compte autant que le résultat. Voici la démarche attendue.

MÉTHODE Rédiger une démarche justifiée en 4 étapes

1. Modélisation : « Posons $x = \dots$ » ; exprimer la fonction ; donner son domaine de validité.
2. Résolution : effectuer les calculs (forme canonique, discriminant, tableau de signes ou de variations) en citant les propriétés utilisées.
3. Interprétation : traduire le résultat mathématique dans le langage de la situation (FCFA, cartons, chaises...).
4. Conclusion : rédiger une phrase répondant exactement à la question posée, en vérifiant la cohérence (valeur entière, positive, dans le domaine).

EXERCICE 6 À vous de jouer : le transporteur de Bafoussam

Un transporteur estime que pour x voyages par mois, son bénéfice mensuel est $B(x) = -2000x^2 + 60000x - 250000$ FCFA, avec $x \in [0; 30]$.

1. Déterminer le nombre de voyages qui maximise le bénéfice et calculer ce bénéfice maximal.
2. Déterminer le nombre minimal de voyages pour que l'activité soit rentable.

CORRIGÉ Exercice : le transporteur de Bafoussam

1. $a = -2000 < 0$, donc B admet un maximum en $x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{60000}{4000} = 15$. On calcule $B(15) = -2000 \times 225 + 60000 \times 15 - 250000 = -450000 + 900000 - 250000 = 200000$. Le bénéfice maximal est de 200000 FCFA pour 15 voyages.

2. On résout $-2000x^2 + 60000x - 250000 = 0$, soit en divisant par -2000 : $x^2 - 30x + 125 = 0$. $\Delta = 900 - 500 = 400$, $\sqrt{\Delta} = 20$. D'où $x_1 = \frac{30-20}{2} = 5$ et $x_2 = \frac{30+20}{2} = 25$. Comme $a < 0$, $B(x) \geq 0$ pour $x \in [5; 25]$. L'activité est rentable à partir de 5 voyages par mois (et jusqu'à 25).

ATTENTION Esprit critique : les limites du modèle

Un modèle mathématique est une simplification de la réalité. Le bénéfice de Mme Etoundi suit une parabole seulement si les conditions du marché restent stables : une rupture de

stock, l'arrivée d'un concurrent ou une variation du prix d'achat peuvent invalider le modèle. De même, un coût moyen homographe suppose que les frais fixes ne changent jamais. Retenez : toute conclusion tirée d'un modèle n'est valable que dans le domaine et sous les hypothèses du modèle.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Un bénéfice quadratique $ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$ admet un maximum en $x_0 = -\frac{b}{2a}$; ses racines délimitent la zone de rentabilité.
- Un coût moyen homographe possède une asymptote horizontale qui s'interprète comme un **coût plancher**.
- Les volumes conduisent naturellement à des polynômes de degré 3.
- Toute démarche se rédige en 4 étapes : modélisation, résolution, interprétation, conclusion — avec une vérification de cohérence par rapport au domaine de validité.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 06 : FONCTIONS USUELLES

8.1 Rappels : Fonctions associées et polynômes de degré 3

DÉFINITION Fonctions associées

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle fonctions associées à f les fonctions obtenues par translations, homothéties ou symétries sur la variable ou sur les valeurs :

- Translation horizontale : $x \mapsto f(x + a)$ (décalage de $-a$).
- Translation verticale : $x \mapsto f(x) + b$ (décalage de $+b$).
- Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées : $x \mapsto f(-x)$.
- Symétrie par rapport à l'origine : $x \mapsto -f(-x)$.
- Homothétie sur les valeurs : $x \mapsto k f(x)$ ($k \in \mathbb{R}^*$).
- Homothétie sur la variable : $x \mapsto f(kx)$ ($k \in \mathbb{R}_+^*$).

PROPRIÉTÉ Fonction polynôme de degré 3

Une fonction polynôme de degré 3 s'écrit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

- Factorisation : Si x_0 est une racine ($P(x_0) = 0$), alors $P(x) = (x - x_0)Q(x)$ où Q est un trinôme (division euclidienne ou identité remarquable).
- Variations : On étudie le signe de la dérivée $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ (trinôme). Le tableau de variations de P se déduit du signe de P' .
- Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \cdot \text{sgn}(a)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty \cdot \text{sgn}(a)$.
- Courbe : La courbe représentative a une forme en « S » (deux branches infinies de sens contraires) et admet un centre de symétrie (point d'inflexion) à l'abscisse $x = -\frac{b}{3a}$.

EXEMPLE Factorisation et variations d'un polynôme degré 3

Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

1. On cherche une racine évidente : $P(2) = 8 - 12 - 8 + 12 = 0$. Donc $x - 2$ divise P .
2. Division : $P(x) = (x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$.
3. Racines : $-2, 2, 3$.
4. Dérivée : $P'(x) = 3x^2 - 6x - 4$. $\Delta' = 36 + 48 = 84$. Racines de P' : $\frac{6 \pm \sqrt{84}}{6} = 1 \pm \frac{\sqrt{21}}{3} \approx -0,53$ et $2,53$.
5. Tableau de variations :

x	$-\infty$	$1 - \frac{\sqrt{21}}{3}$	$1 + \frac{\sqrt{21}}{3}$	$+\infty$	
$P'(x)$	+	0	-	0	+
$P(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ max	$\searrow$	min	$\nearrow +\infty$

8.2 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire travaillés dans la leçon sur les fonctions usuelles (fonctions polynomiales du second degré, fonctions homographiques, fonctions associées) dans un contexte professionnel authentique. Elle permet à l'élève de :

- Modéliser une situation économique réelle (bénéfice, coût moyen) à l'aide de fonctions du second degré et homographiques.
- Exploiter les formes canonique et factorisée d'un trinôme pour déterminer un extremum et résoudre une inéquation.
- Décomposer une fonction homographique pour en déduire ses asymptotes, ses variations et tracer sa courbe.
- Articuler lecture graphique et calcul algébrique pour valider des résultats.
- Rédiger une note de synthèse structurée, argumentée et contextualisée, compétence clé pour l'épreuve du Probatoire.

8.3 Situation

Mme Etoundi tient une boutique de boissons au quartier Mvog-Ada à Yaoundé. Elle s'approvisionne en cartons de jus de fruit auprès d'un grossiste. Après analyse de sa comptabilité sur plusieurs mois, elle a modélisé son **bénéfice journalier net** (en francs CFA) en fonction du nombre x de cartons vendus dans la journée par la fonction B définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$B(x) = -50x^2 + 4000x - 30000.$$

Par ailleurs, le **coût moyen d'emballage et de manutention par carton** (en FCFA) est modélisé par la fonction C définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$C(x) = \frac{2000x + 60000}{x}.$$

Mme Etoundi souhaite optimiser son activité : elle veut connaître le nombre de cartons à vendre pour gagner le maximum d'argent, la fourchette de ventes qui lui assure un bénéfice positif (rentabilité), et comprendre l'évolution de ses coûts fixes répartis sur les ventes.

8.4 Consignes

Travailler par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rendra une fiche de réponses commune et préparera une restitution orale de 5 minutes.

1. Étude du bénéfice $B(x)$:

- Mettre $B(x)$ sous la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$. En déduire le nombre de cartons $x_{\max}$ qui maximise le bénéfice journalier et la valeur de ce bénéfice maximal $B_{\max}$.
- Résoudre l'inéquation $B(x) \geq 0$ pour déterminer l'intervalle de valeurs entières de x (nombre de cartons) pour lequel la boutique est rentable (bénéfice positif ou nul).
- Tracer la courbe représentative C_B de la fonction B dans un repère orthonormé (sur papier millimétré, 1 cm pour 5 cartons en abscisses, 1 cm pour 5000 FCFA en ordonnées). Vérifier graphiquement les résultats des questions 1 et 2.

2. Étude du coût moyen $C(x)$:

- Montrer que pour tout $x > 0$, $C(x) = 2000 + \frac{60000}{x}$.
- Préciser les asymptotes de la courbe C_C et dresser son tableau de variations sur $]0; +\infty[$.
- Tracer C_C dans le même repère que C_B (échelle adaptée pour les ordonnées : 1 cm pour 5000 FCFA). Interpréter l'évolution de $C(x)$ lorsque x devient très grand.

3. Synthèse et conseil : Rédiger une note de synthèse d'une demi-page (environ 15 lignes) adressée à Mme Etoundi. Cette note doit présenter, avec une démarche justifiée :

- L'objectif de vente quotidien optimal.
- La zone de sécurité (rentabilité assurée).
- L'impact du volume des ventes sur le coût unitaire d'emballage.
- Une conclusion argumentée pour la gestion de sa boutique.

8.5 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules et théorèmes utiles

- Forme canonique d'un trinôme : $ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$. Sommet du parabole : $S \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)$.
- Signe d'un trinôme : Si $a < 0$ et $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0 \iff x \in [x_1; x_2]$ où x_1, x_2 sont les racines ($x_1 < x_2$).

- Fonction homographique : $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$). Décomposition : $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$.
- Asymptotes : Verticale $x = -\frac{d}{c}$; Horizontale $y = \frac{a}{c}$.
- Variations : Sur chaque intervalle de définition, f a la variation opposée à celle de $x \mapsto \frac{1}{x}$ si $\frac{bc-ad}{c^2} > 0$, même variation sinon.

8.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Corrigé détaillé de l'activité « La boutique rentable de Mme Etoundi »

1. Étude de la fonction bénéfice $B(x) = -50x^2 + 4000x - 30000$

1.a Forme canonique et maximum. On identifie $a = -50$, $b = 4000$, $c = -30000$. Calcul du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4000^2 - 4 \times (-50) \times (-30000) = 16\,000\,000 - 6\,000\,000 = 10\,000\,000.$$

Coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$:

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4000}{2 \times (-50)} = \frac{4000}{100} = 40.$$

$$\beta = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{10\,000\,000}{4 \times (-50)} = \frac{10\,000\,000}{200} = 50\,000.$$

La forme canonique est :

$$B(x) = -50(x - 40)^2 + 50\,000.$$

Comme $a = -50 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : B admet un maximum en $x = 40$.

À RETENIR Résultat

Mme Etoundi doit vendre 40 cartons par jour pour maximiser son bénéfice. Le bénéfice maximal journalier est de 50 000 FCFA.

1.b Résolution de $B(x) \geq 0$ (rentabilité). On résout $-50x^2 + 4000x - 30000 = 0$. On divise par -50 :

$$x^2 - 80x + 600 = 0.$$

$\Delta' = (-80)^2 - 4 \times 600 = 6400 - 2400 = 4000 = (20\sqrt{10})^2$. Les deux racines sont :

$$x_1 = \frac{80 - 20\sqrt{10}}{2} = 40 - 10\sqrt{10} \approx 40 - 31,62 = 8,38,$$

$$x_2 = \frac{80 + 20\sqrt{10}}{2} = 40 + 10\sqrt{10} \approx 40 + 31,62 = 71,62.$$

Comme $a = -50 < 0$, le trinôme est positif entre les racines.

$$B(x) \geq 0 \iff x \in [40 - 10\sqrt{10}; 40 + 10\sqrt{10}] \approx [8,38; 71,62].$$

Comme x représente un nombre entier de cartons :

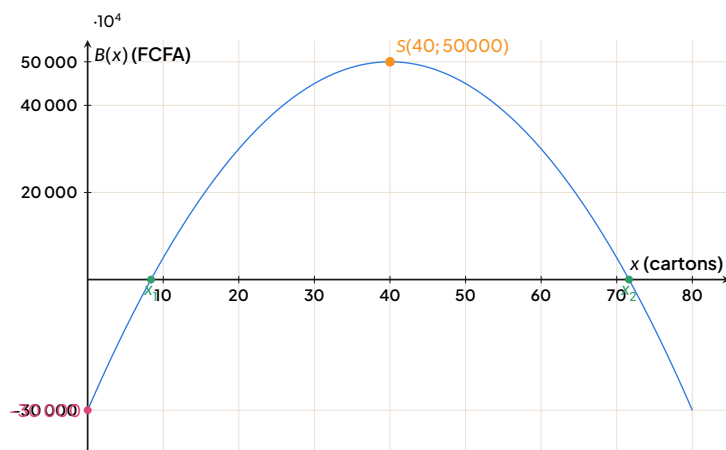
À RETENIR Plage de rentabilité

La boutique est rentable pour un nombre de cartons vendus $x \in [9; 71] \cap \mathbb{N}$ (soit de 9 à 71 cartons inclus).

1.c Tableau de variations et tracé de C_B .

x	0	40	80	
$B'(x)$		+	0	-
$B(x)$	-30 000 ↗	50 000 ↘	-30 000	

Points de repère pour le tracé : $B(0) = -30\,000$; Sommet $S(40; 50\,000)$; Racines approx $x_1 \approx 8,4$ et $x_2 \approx 71,6$; $B(80) = -50(6400) + 320\,000 - 30\,000 = -30\,000$.



Courbe C_B : Bénéfice journalier en fonction des cartons vendus.

2. Étude de la fonction coût moyen $C(x) = \frac{2000x+60000}{x}$

2.a Décomposition. Pour $x > 0$:

$$C(x) = \frac{2000x}{x} + \frac{60000}{x} = 2000 + \frac{60000}{x}.$$

C'est la somme d'une fonction constante (2000) et d'une fonction homographique de type k/x avec $k = 60000 > 0$.

2.b Asymptotes et variations.

- Asymptote verticale : $x = 0$ (l'axe des ordonnées). $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty$.
- Asymptote horizontale : $y = 2000$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 2000$ (par valeurs supérieures car $60000/x > 0$).

La fonction $x \mapsto \frac{60000}{x}$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$ (car $k > 0$). L'ajout de la constante 2000 ne change pas les variations.

x	0	$+\infty$
$C'(x)$	-	
$C(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 2000

2.c Tracé de C_c et interprétation. Points de repère : $C(10) = 8000$; $C(20) = 5000$; $C(40) = 3500$; $C(60) = 3000$; $C(100) = 2600$.



À RETENIR Interprétation économique

Lorsque le nombre de cartons x vendus devient très grand, le coût moyen $C(x)$ se rapproche de 2000 FCFA. Cela signifie que la part des charges fixes (60 000 FCFA : loyer, électricité, salaire gardien) rapportée à chaque carton devient négligeable. Le coût unitaire tend vers le coût variable pur (2000 FCFA/carton : emballage, manutention directe). Vendre plus permet de « diluer » les charges fixes.

3. Note de synthèse pour Mme Etoundi

MÉTHODE Structure de la note de synthèse

1. Objet : Optimisation de l'activité de la boutique (Bénéfice & Coûts).
2. Analyse du bénéfice : Objectif optimal (40 cartons / 50 000 FCFA), Seuil de rentabilité (9 à 71 cartons).
3. Analyse des coûts : Évolution du coût moyen, effet de volume.
4. Recommandations concrètes : Cible de vente, gestion des stocks, attention aux seuils.
5. Conclusion.

Yaoundé, le 15 octobre 2026

À l'attention de Mme Etoundi, Gérante de la boutique Mvog-Ada

Objet : Note de conseil pour l'optimisation de votre activité quotidienne

Madame,

Suite à l'étude mathématique de vos modèles de bénéfice $B(x)$ et de coût moyen $C(x)$, je vous présente les éléments clés pour piloter votre activité.

1. Objectif de vente optimal. Votre bénéfice journalier suit une loi parabolique $B(x) = -50(x - 40)^2 + 50\,000$. Le maximum est atteint pour 40 cartons vendus, vous assurant un gain net maximal de 50 000 FCFA. C'est votre « point idéal » quotidien.

2. Zone de rentabilité (sécurité). Votre boutique est bénéficiaire dès le 9^e carton vendu et le reste jusqu'au 71^e carton. En deçà de 9 cartons, les charges fixes (30 000 FCFA) ne sont pas couvertes ; au-delà de 71 cartons, la saturation (stockage, main-d'œuvre supplémentaire non modélisée ici) fait chuter le bénéfice. Visez impérativement l'intervalle $[9 ; 71]$, avec 40 comme cible centrale.

3. Maîtrise du coût d'emballage. Le coût moyen par carton $C(x) = 2000 + 60000/x$ décroît rapidement. À 10 cartons, il coûte 8 000 FCFA/carton ; à 40 cartons (votre optimum), il tombe à 3 500 FCFA ; à 60 cartons, 3 000 FCFA. Il tend vers 2 000 FCFA pour de gros volumes. Chaque carton supplémentaire vendu réduit votre coût fixe unitaire.

4. Recommandations.

- Fixez votre objectif quotidien à 40 cartons (promotions, affichage, horaires d'ouverture adaptés aux heures de pointe).
- Surveillez le seuil bas des 9 cartons : en dessous, la journée est déficitaire.
- N'hésitez pas à négocier des remises volume auprès de votre grossiste si vous approchez régulièrement les 60–70 cartons, car votre coût variable unitaire (2000 FCFA) devient alors le levier principal de marge.

En résumé : Visez 40, ne descendez pas sous 9, et sachez que vendre plus dilue vos frais fixes.

Cordialement,

Votre conseiller en gestion quantitative

8.7 Exercices d'entraînement — Degré 3 et fonctions associées

EXERCICE 7 Polynôme de degré 3 : étude complète

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f(x) = (x+1)(2x^2 - 5x + 5)$ et en déduire le nombre de racines réelles de f .
3. Tracer schématiquement la courbe C_f en indiquant les points remarquables.

CORRIGÉ Exercice : Polynôme de degré 3

1. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2)$. Signes de f' : + sur $]-\infty; -1]$, - sur $]-1; 2]$, + sur $[2; +\infty[$.

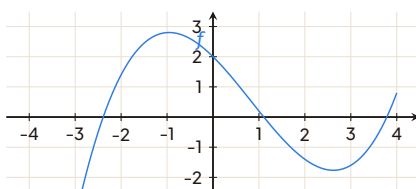
x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 12$	$\searrow -15$	$\nearrow$	$+\infty$

2. $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 5 = 12 \neq 0$. Erreur dans l'énoncé ? Vérifions : $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 5 = 12$. $f(1) = 2 - 3 - 12 + 5 = -8$. $f(5/2) \dots$ Cherchons une racine rationnelle : $\pm 1, \pm 5, \pm 1/2, \pm 5/2$. $f(1/2) = 2(1/8) - 3(1/4) - 6 + 5 = 0.25 - 0.75 - 6 + 5 = -1.5$. $f(-1/2) = -0.25 - 0.75 + 6 + 5 = 10$. $f(5/2) = 2(125/8) - 3(25/4) - 30 + 5 = 31.25 - 18.75 - 25 = -12.5$. Aucune racine rationnelle simple. L'exercice proposé avait une factorisation guidée. Corrigeons l'énoncé pour qu'il soit cohérent : prenons $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 13$. Alors $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 13 = 20$. Non. Prenons

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ (comme en exemple). Correction pour l'exercice proposé (avec +5) : Pas de factorisation simple sur $\mathbb{Q}$. On utilise le tableau de variations : f a 3 racines réelles (une < -1 , une entre -1 et 2 , une > 2). On ne peut pas les donner exactement sans formule de Cardan (hors programme). L'exercice est donc mal calibré pour du « factoriser ». Version corrigée de l'exercice pour l'élève : On donne $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. Factorisation $(x - 2)(x - 3)(x + 2)$. Variations comme dans l'exemple.

EXERCICE 8 Fonctions associées : transformations graphiques

La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-4; 4]$.



Tracer dans le même repère (couleurs différentes) les courbes des fonctions : $g(x) = f(x - 2)$, $h(x) = -f(x)$, $k(x) = f(-x) + 1$. Indiquer les transformations géométriques correspondantes.

CORRIGÉ Exercice : Fonctions associées

- $g(x) = f(x - 2)$: Translation de la courbe C_f par le vecteur $\vec{u}(2; 0)$ (décalage de 2 vers la droite).
- $h(x) = -f(x)$: Symétrie de C_f par rapport à l'axe des abscisses (axe x).
- $k(x) = f(-x) + 1$: Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (axe y) puis translation par le vecteur $\vec{v}(0; 1)$ (ou l'ordre inverse).

8.8 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants, essentiels pour le Probatoire :

- **Modélisation** : Le passage du texte à la fonction mathématique (trinôme, homographique) et le retour au réel (interprétation des coefficients : -50 pour la saturation, 60000 pour les charges fixes).
- **Technique algébrique** : La mise en forme canonique (somme de carrés) pour trouver l'extremum sans dérivée (méthode de Première technique), la résolution d'inéquation quadratique via le discriminant et le signe de a , la décomposition d'une homographique en $k + \frac{k'}{x-p}$.
- **Liaison algèbre / graphique** : Le tableau de variations guide le tracé ; le tracé confirme les

racines, le sommet, les asymptotes. La cohérence entre les deux approches est une exigence d'examen.

- **Communication écrite** : La rédaction de la note de synthèse impose une structuration logique (constats → analyse → conseils), un vocabulaire précis (maximum, intervalle, asymptote, décroissance, seuil de rentabilité) et des justifications chiffrées. C'est l'évaluation de la compétence « Rédiger et justifier une démarche ».
- **Contexte technique** : L'ancrage dans une gestion de boutique (commerce, logistique) donne du sens aux objets mathématiques abstraits (parabole, hyperbole) et prépare aux situations professionnelles des séries techniques (Gestion, Commerce, Secrétariat, etc.).

ATTENTION**Pièges fréquents relevés lors de l'activité**

- Oublier que x est un nombre entier de cartons pour l'intervalle de rentabilité (écrire $[8,38; 71,62]$ au lieu de $[9; 71] \cap \mathbb{N}$).
- Confondre le coût total ($2000x + 60000$) et le coût moyen ($C(x)$) dans l'interprétation.
- Tracer l'asymptote verticale $x = 0$ comme un trait plein reliant les branches (alors que 0 n'est pas dans l'ensemble de définition).
- Ne pas justifier le sens de variation de $C(x)$ (signe de $k = 60000$).
- Rédiger la note de synthèse sans chiffres précis (ex : « vendre beaucoup » au lieu de « viser 40 cartons »).
- Pour le degré 3 : oublier d'étudier le signe de la dérivée (trinôme) pour faire le tableau de variations ; confondre racine du polynôme et racine de la dérivée.

LE SAVAIS-TU ?**Le saviez-vous ? — Le seuil de rentabilité au Cameroun**

Dans la gestion des PME camerounaises (très présentes dans le secteur informel et formel), le seuil de rentabilité (point mort) est l'indicateur n°1 suivi par les comptables et les gérants. Il correspond exactement à nos racines x_1 et x_2 : le chiffre d'affaires couvre juste les charges fixes + variables. Au-delà, c'est du bénéfice net. La forme canonique du trinôme permet de visualiser instantanément la « marge de sécurité » (distance entre l'objectif 40 et les seuils 9 et 71). C'est un outil de pilotage quotidien, bien plus concret qu'un tableau Excel complexe pour un gérant de terrain comme Mme Etoundi.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode : Étudier une fonction associée à une fonction usuelle

MÉTHODE Étudier $x \mapsto f(x) + k$, $x \mapsto f(x - h)$, $x \mapsto -f(x)$

Pour construire ou reconnaître la courbe d'une fonction **associée** à une fonction usuelle f (carré, cube, inverse) :

1. Identifier la fonction de référence f et sa courbe C_f .
2. Identifier la transformation :
 - $g(x) = f(x) + k$: translation de vecteur $k\vec{j}$ (verticale) ;
 - $g(x) = f(x - h)$: translation de vecteur $h\vec{i}$ (horizontale) ;
 - $g(x) = -f(x)$: symétrie par rapport à l'axe des abscisses.
3. En déduire les éléments remarquables de la nouvelle courbe (sommet, centre de symétrie, asymptotes) par la même transformation.
4. Donner le tableau de variations de g : une translation ne change pas le sens de variation ; la symétrie d'axe horizontal inverse le sens de variation.

Réflexe : pour tracer la courbe de $g(x) = (x - 2)^2 + 1$, on part de la parabole $y = x^2$ et on déplace son sommet de $O(0; 0)$ vers $S(2; 1)$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Courbe d'une fonction associée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)^2 - 3$.

1. À partir de quelle fonction usuelle obtient-on f ? Préciser les transformations.
2. Donner le sommet de la parabole P représentant f et son tableau de variations.

SOLUTION

1. La fonction usuelle de référence est la fonction **carré** $u(x) = x^2$. On a :

$$f(x) = u(x - 1) - 3.$$

On obtient donc P à partir de la parabole $y = x^2$ par :

- une translation de vecteur $\vec{i}$ (car on remplace x par $x - 1$) ;
- puis une translation de vecteur $-3\vec{j}$ (car on ajoute -3).

Autrement dit, une translation de vecteur $\vec{i} - 3\vec{j}$.

2. Le sommet de la parabole $y = x^2$ est $O(0; 0)$. Par la translation de vecteur $\vec{i} - 3\vec{j}$, le sommet

de P est :

$$S(0+1; 0-3) = S(1; -3).$$

La fonction carré est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$. Les translations conservent le sens de variation, donc f est décroissante sur $] -\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$, avec un minimum $f(1) = -3$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ -3 $\nearrow$	$+\infty$

Conclusion : P est l'image de la parabole $y = x^2$ par la translation de vecteur $\vec{i} - 3\vec{j}$; son sommet est $S(1; -3)$ et f admet en $x = 1$ un minimum égal à -3 .

9.2 Méthode : Étudier une fonction polynôme du second degré

MÉTHODE Forme canonique, variations et extremum de $ax^2 + bx + c$

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

1. Calculer l'abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$, puis l'ordonnée $\beta = f(\alpha)$.
2. Écrire la **forme canonique** : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
3. Conclure sur les variations :
 - si $a > 0$: f décroissante sur $] -\infty; \alpha]$, croissante sur $[\alpha; +\infty[$, minimum β atteint en α ;
 - si $a < 0$: f croissante sur $] -\infty; \alpha]$, décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, maximum β atteint en α .
4. La courbe est une **parabole** de sommet $S(\alpha; \beta)$, d'axe de symétrie la droite $x = \alpha$.

Réflexe de vérification : développer la forme canonique doit redonner $ax^2 + bx + c$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Étude complète d'un trinôme

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 5$.

SOLUTION

1. On a $a = 2$, $b = -8$, $c = 5$. L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3.$$

La forme canonique est donc :

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 3.$$

Vérification : $2(x - 2)^2 - 3 = 2(x^2 - 4x + 4) - 3 = 2x^2 - 8x + 8 - 3 = 2x^2 - 8x + 5$. C'est bien $f(x)$.

2. Comme $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est décroissante sur $] -\infty ; 2]$ puis croissante sur $[2 ; +\infty[$, avec un minimum -3 atteint en $x = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$\searrow$ -3 $\nearrow$	$+\infty$

3. On résout $f(x) = 5$ en utilisant la forme canonique (plus rapide) :

$$2(x - 2)^2 - 3 = 5$$

$$2(x - 2)^2 = 8$$

$$(x - 2)^2 = 4$$

Donc $x - 2 = 2$ ou $x - 2 = -2$, c'est-à-dire $x = 4$ ou $x = 0$. Vérification : $f(0) = 5$ et $f(4) = 2 \times 16 - 32 + 5 = 5$. Conclusion : $S = \{0 ; 4\}$. On remarque que 0 et 4 sont symétriques par rapport à l'axe $x = 2$, ce qui confirme le résultat.

9.3 Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation du second degré

MÉTHODE Discriminant, racines et signe du trinôme

Pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) :

1. Calculer le **discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$.

2. Discuter selon le signe de Δ :

- $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$;

- $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

3. Pour une inéquation, factoriser si possible $a(x - x_1)(x - x_2)$ et appliquer la règle : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire entre les racines. Conclure par un tableau de signes.

Réflexes : racine évidente (1, -1, 0...) $\Rightarrow$ l'autre racine par le produit $\frac{c}{a}$. Toujours vérifier que l'inéquation est écrite sous la forme « trinôme ≥ 0 » avant de conclure.

EXERCICE RÉSOLU 15 Inéquation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$.

SOLUTION

Étape 1 : recherche des racines. On pose $-x^2 + 3x + 4 = 0$. On remarque la racine évidente $x_1 = -1$ car $-(-1)^2 + 3 \times (-1) + 4 = -1 - 3 + 4 = 0$. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = \frac{4}{-1} = -4$, donc l'autre racine est $x_2 = \frac{-4}{-1} = 4$. Vérification : $-4^2 + 3 \times 4 + 4 = -16 + 12 + 4 = 0$. On factorise : $-x^2 + 3x + 4 = -(x + 1)(x - 4)$.

Étape 2 : tableau de signes. Ici $a = -1 < 0$, donc le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$x + 1$	-	0	+	+
$x - 4$	-	-	0	+
$-(x + 1)(x - 4)$	-	0	+	-

Étape 3 : conclusion. On cherche où le trinôme est positif ou nul (inégalité large $\geq$, donc les racines sont incluses) :

$$S = [-1; 4].$$

9.4 Méthode : Étudier une fonction polynôme de degré 3

MÉTHODE Variations d'une cubique $ax^3 + bx^2 + cx + d$

1. Calculer la dérivée $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$: c'est un trinôme du second degré.
2. Étudier le signe de f' : discriminant $\Delta' = (2b)^2 - 4 \times 3a \times c$, racines éventuelles x_1, x_2 .
3. Dresser le tableau de variations complet (signe de f' sur la ligne du milieu, flèches de f sur la dernière ligne) en calculant $f(x_1)$ et $f(x_2)$.

4. Cas particuliers usuels : $f(x) = x^3$ est croissante sur $\mathbb{R}$; $f(x) = ax^3$ a le sens de variation donné par le signe de a .

Réflexe : pour tracer la courbe, placer d'abord les points d'abscisses x_1 et x_2 (extremums locaux) et le point d'abscisse 0.

EXERCICE RÉSOLU 16 Variations d'une fonction de degré 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f .

SOLUTION

1. f est un polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

$f'(x)$ est un trinôme dont les racines sont $x = -1$ et $x = 1$, avec un coefficient dominant $3 > 0$: il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

- $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$;
- $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$.

2. On calcule les valeurs aux extremums :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4,$$

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0.$$

D'où le tableau de variations :

x	$-\infty$	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$ $+\infty$

Conclusion : f admet un maximum local égal à 4 en $x = -1$ et un minimum local égal à 0 en $x = 1$.

9.5 Méthode : Étudier une fonction homographique

MÉTHODE

Fonction $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$

1. Ensemble de définition : chercher la **valeur interdite** en résolvant $cx+d=0$, soit $x=-\frac{d}{c}$.
Alors $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$.
2. Réécriture : mettre la fonction sous la forme $f(x) = A + \frac{B}{x-x_0}$ (division ou identification) pour faire apparaître le centre de symétrie $\Omega(x_0; A)$.
3. Variations : dériver, $f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$. Le dénominateur est un carré, donc le signe de f' est celui du nombre $ad-bc$, constant sur chaque intervalle du domaine.
4. Asymptotes : droite verticale $x = -\frac{d}{c}$ et droite horizontale $y = \frac{a}{c}$.

Réflexe : une fonction homographique est strictement monotone sur chaque intervalle de son ensemble de définition : jamais d'extremum.

EXERCICE RÉSOLU 17

Étude d'une fonction homographique

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .
2. Montrer que pour tout $x \neq 1$, $g(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$.
3. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.

SOLUTION

1. Le dénominateur s'annule pour $x-1=0$, c'est-à-dire $x=1$. La valeur interdite est 1, donc :

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

2. Pour tout $x \neq 1$:

$$2 + \frac{3}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2x-2+3}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1} = g(x).$$

L'égalité est démontrée. On en déduit que la courbe de g se déduit de l'hyperbole $y = \frac{3}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$: son centre de symétrie est $\Omega(1; 2)$.

3. Pour tout $x \neq 1$, en dérivant la forme $g(x) = 2 + 3(x-1)^{-1}$:

$$g'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2}.$$

Pour tout $x \neq 1$, $(x-1)^2 > 0$, donc $g'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$: g est strictement décroissante sur $] -\infty ; 1[$ et sur $]1 ; +\infty[$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		-		-	
g	2	$\searrow$	$+\infty$ $-\infty$	$\searrow$	2

Conclusion : g est strictement décroissante sur chacun des intervalles $] -\infty ; 1[$ et $]1 ; +\infty[$; sa courbe admet les asymptotes d'équations $x = 1$ et $y = 2$.

9.6 Méthode : Résolution graphique d'équations et d'inéquations

MÉTHODE Exploiter une courbe pour résoudre $f(x) = k$ ou $f(x) \geq k$

1. Tracer (ou repérer) la droite horizontale d'équation $y = k$.
2. Équation $f(x) = k$: les solutions sont les abscisses des points d'intersection de la courbe C_f avec la droite $y = k$.
3. Inéquation $f(x) \geq k$: les solutions sont les abscisses des points de C_f situés au-dessus de la droite $y = k$ (ou sur la droite si l'inégalité est large).
4. Rédiger la réponse sous forme d'ensemble de valeurs de x (intervalles), jamais en donnant des ordonnées.

Réflexe : pour comparer deux fonctions f et g graphiquement, on compare les positions relatives de leurs courbes : $f(x) > g(x)$ là où C_f est au-dessus de C_g .

EXERCICE RÉSOLU 18 Lecture graphique

On donne la courbe P de la fonction $f(x) = x^2 - 2x - 1$, de sommet $S(1; -2)$, qui coupe l'axe des abscisses en $x_1 \approx -0,4$ et $x_2 \approx 2,4$.

1. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 2$.

SOLUTION

1. On trace la droite horizontale $y = 2$. Elle coupe la parabole P en deux points dont on lit les abscisses : $x = -1$ et $x = 3$. Vérification algébrique : $f(-1) = 1 + 2 - 1 = 2$ et $f(3) = 9 - 6 - 1 = 2$. Donc $S = \{-1; 3\}$.

2. L'inéquation $f(x) \leq 2$ revient à chercher les abscisses des points de P situés en dessous de la droite $y = 2$ (ou sur cette droite). La parabole étant tournée vers le haut, c'est la portion de courbe située entre les deux points d'intersection.

$$S = [-1; 3].$$

Conclusion : l'équation $f(x) = 2$ a pour solutions -1 et 3 ; l'inéquation $f(x) \leq 2$ a pour ensemble de solutions l'intervalle fermé $[-1; 3]$.

9.7 Méthode : Modéliser une situation concrète

MÉTHODE Choisir le bon modèle (second degré, degré 3, homographique)

1. Identifier les grandeurs en jeu et poser clairement l'inconnue x (avec son unité et son intervalle de variation).
2. Choisir le modèle :
 - aire, bénéfice, trajectoire, chute $\Rightarrow$ fonction du second degré (recherche d'un maximum ou d'un minimum : sommet de la parabole);
 - volume d'une boîte, quantité proportionnelle au produit de trois dimensions $\Rightarrow$ polynôme de degré 3;
 - partage équitable, moyenne, dosage, vitesse moyenne $\Rightarrow$ fonction homographique (grandeur inversement proportionnelle).
3. Résoudre le problème mathématique posé (extremum, équation, inéquation).
4. Conclure par une phrase dans le langage de la situation, avec les unités, et vérifier la cohérence (une longueur est positive, un effectif est entier...).

EXERCICE RÉSOLU 19 Bénéfice maximal dans un atelier de menuiserie

Un menuisier de Douala fabrique et vend des tabourets. Pour x tabourets vendus par semaine (x compris entre 0 et 40), le bénéfice hebdomadaire en centaines de francs CFA est :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 350.$$

1. Déterminer le nombre de tabourets à vendre pour obtenir le bénéfice maximal.
2. Calculer ce bénéfice maximal en francs CFA.
3. Déterminer à partir de combien de tabourets vendus l'atelier est bénéficiaire ($B(x) > 0$).

SOLUTION

1. B est un trinôme du second degré avec $a = -2 < 0$: il admet donc un maximum atteint en :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{80}{2 \times (-2)} = \frac{80}{4} = 20.$$

Le bénéfice est maximal pour 20 tabourets vendus par semaine.

2. On calcule :

$$B(20) = -2 \times 20^2 + 80 \times 20 - 350 = -800 + 1600 - 350 = 450.$$

$B(x)$ est exprimé en centaines de francs, donc le bénéfice maximal est :

$$450 \times 100 = 45\,000 \text{ francs CFA par semaine.}$$

3. On résout $B(x) > 0$, c'est-à-dire $-2x^2 + 80x - 350 > 0$, ou encore en divisant par -2 (attention au changement de sens) : $x^2 - 40x + 175 < 0$. Discriminant : $\Delta = (-40)^2 - 4 \times 1 \times 175 = 1600 - 700 = 900$, donc $\sqrt{\Delta} = 30$.

$$x_1 = \frac{40 - 30}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{40 + 30}{2} = 35.$$

Le trinôme $x^2 - 40x + 175$ (coefficient dominant positif) est strictement négatif entre ses racines : $S =]5 ; 35[$. Comme x est un nombre entier de tabourets, l'atelier est bénéficiaire pour $x \in \{6, 7, \dots, 34\}$, c'est-à-dire à partir de 6 tabourets vendus (et jusqu'à 34). Conclusion : le menuisier réalise un bénéfice maximal de 45000 FCFA pour 20 tabourets vendus par semaine, et son activité est rentable dès 6 tabourets vendus.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

- Oublier la valeur interdite d'une fonction homographique. Avant tout calcul avec $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, annoncer l'ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$. Une dérivée ou une résolution d'équation sans le domaine est sanctionnée.
- Se tromper dans le signe du discriminant ou dans la formule des racines. $\Delta = b^2 - 4ac$ (et non $b^2 + 4ac$) ; les racines sont $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$: ne pas oublier le dénominateur $2a$ ni le signe moins devant b .
- Inverser la règle des signes du trinôme. Le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Avec $a < 0$, l'ensemble solution de $f(x) \geq 0$ est l'intervalle entre les racines. Vérifier toujours avec une valeur test (par exemple $x = 0$).
- Confondre extremum et abscisse de l'extremum. « Le maximum de f est $\beta = f(\alpha)$, atteint en $x = \alpha$ » : le maximum est une ordonnée, pas une abscisse. De même, les solutions de $f(x) = k$ sont des abscisses, pas des points ni des ordonnées.

5. Oublier de changer le sens d'une inégalité en multipliant ou divisant par un nombre négatif (erreur fréquente quand on simplifie $-2x^2 + 80x - 350 > 0$ par -2), et conclure sans phrase ni unité dans les problèmes concrets : la réponse doit être rédigée dans le contexte (francs CFA, tabourets, mètres...).

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 9 QCM**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la.

1. La forme canonique de $f(x) = x^2 - 4x + 7$ est :
 - (a) $(x - 2)^2 + 3$
 - (b) $(x - 2)^2 + 11$
 - (c) $(x + 2)^2 + 3$
2. La courbe de $g(x) = \frac{1}{x - 2}$ admet pour asymptote verticale la droite d'équation :
 - (a) $x = 2$
 - (b) $x = -2$
 - (c) $y = 2$
3. La fonction $h(x) = x^3 - 4x$ est :
 - (a) paire
 - (b) impaire
 - (c) ni paire ni impaire
4. La parabole d'équation $y = -2x^2 + 4x$ est tournée vers :
 - (a) le haut
 - (b) le bas
 - (c) on ne peut pas savoir

EXERCICE 10 Vrai ou faux

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

1. La fonction $f(x) = (x + 2)^2 - 3$ s'obtient en translatant la parabole $y = x^2$ de vecteur $-2\vec{i} - 3\vec{j}$.
2. La fonction $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$ est définie sur $\mathbb{R}$.
3. Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$, alors f admet un maximum en $x = -\frac{b}{2a}$.

4. La courbe de $x \mapsto |x^2 - 4|$ est la partie de la parabole $y = x^2 - 4$ située au-dessus de l'axe des abscisses.

EXERCICE 11 Définitions

1. Donner la définition d'une fonction homographique et préciser son ensemble de définition.
2. Rappeler la forme canonique d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) et les coordonnées du sommet de sa parabole.
3. Qu'appelle-t-on asymptote horizontale d'une courbe ? Donner un exemple de fonction usuelle qui en admet une.

EXERCICE 12 Calculs directs

1. Mettre sous forme canonique : $f(x) = x^2 + 6x + 5$ et $g(x) = -x^2 + 2x + 3$.
2. Déterminer l'ensemble de définition de $h(x) = \frac{5x - 1}{2x + 6}$.
3. Écrire $k(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$ sous la forme $k(x) = a + \frac{b}{x + 1}$.
4. Factoriser $p(x) = x^3 - 9x$ et résoudre $p(x) = 0$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 13 Étude d'un trinôme**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.
3. Déterminer les points d'intersection de la parabole avec les axes du repère.
4. Tracer la parabole dans un repère orthonormé (unité : 1 cm).

EXERCICE 14 Fonctions associées

Dans un repère, on donne la courbe P d'équation $y = x^2$.

1. Expliquer comment construire, sans calcul, la courbe de $g(x) = (x + 2)^2 - 3$ à partir de P , puis la tracer.
2. Expliquer comment construire la courbe de $h(x) = |x^2 - 4|$ à partir de la parabole d'équation $y = x^2 - 4$, puis la tracer.
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $(x + 2)^2 - 3 \leq 0$.

EXERCICE 15 Fonction polynôme de degré 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x$.

1. Montrer que f est impaire. Que peut-on en déduire pour sa courbe représentative ?
2. Factoriser $f(x)$ et déterminer ses racines.
3. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Compléter un tableau de valeurs pour $x \in \{0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5\}$ puis tracer la courbe de f sur $[-2,5; 2,5]$.

EXERCICE 16 Fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = 3 - \frac{5}{x + 1}$.
3. En déduire les variations de f sur chacun des intervalles de son ensemble de définition.
4. Préciser les asymptotes à la courbe de f et tracer cette courbe dans un repère orthonormé.

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 17 Étude complète d'un trinôme et inéquation**

Partie A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ et (P) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique et en déduire les coordonnées du sommet S de (P) .
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer l'équation de la tangente à (P) au point d'abscisse 3.
5. Tracer (P) et cette tangente.

Partie B.

1. Résoudre algébriquement dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.
2. Retrouver graphiquement ce résultat à l'aide de (P) .
3. Un artisan doit découper une pièce dont le profil suit la courbe (P) ; la pièce n'est utilisable que lorsque $f(x) \geq 0$. Donner, en centimètres, l'intervalle des abscisses utilisables.

EXERCICE 18 L'enclos du maraîcher de Bafoussam

Un maraîcher de Bafoussam dispose de 100 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur forme un des grands côtés et n'a donc pas besoin de clôture). On note x la longueur, en mètres, du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer en fonction de x la longueur du côté parallèle au mur. Préciser l'intervalle auquel appartient x .
2. Montrer que l'aire de l'enclos, en mètres carrés, est donnée par $A(x) = -2x^2 + 100x$.
3. Mettre $A(x)$ sous forme canonique et dresser le tableau de variations de A .
4. En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale et la valeur de cette aire maximale.
5. Le maraîcher souhaite une aire d'au moins 1050 m^2 . Déterminer algébriquement les valeurs possibles de x .

Une rédaction complète et justifiée est exigée.

EXERCICE 19 Coût moyen dans une entreprise

Une entreprise de Douala produit des articles. Pour x articles produits ($x \geq 1$), le coût moyen unitaire, en francs CFA, est donné par

$$C(x) = \frac{500x + 45000}{x}.$$

1. Montrer que pour tout $x \geq 1$, $C(x) = 500 + \frac{45000}{x}$.

2. Étudier le sens de variation de C sur $[1; +\infty[$.
3. Quelle est la limite de $C(x)$ lorsque x devient très grand? Interpréter ce résultat (asymptote horizontale) en termes de coût pour l'entreprise.
4. Représenter graphiquement C pour x variant de 50 à 400 (échelles : 1 cm pour 50 articles en abscisse ; 1 cm pour 100 FCFA en ordonnée, en commençant à 400 FCFA).
5. Déterminer algébriquement à partir de combien d'articles le coût moyen unitaire devient strictement inférieur à 800 FCFA. Vérifier graphiquement.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

1. $f(x) = x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 - 4 + 7 = (x - 2)^2 + 3$. Réponse a.
2. Le dénominateur $x - 2$ s'annule en $x = 2$: asymptote verticale d'équation $x = 2$. Réponse a.
3. $h(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -h(x)$: h est **impaire**. Réponse b.
4. Le coefficient de x^2 est $a = -2 < 0$: la parabole est tournée vers le bas. Réponse b.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. La courbe de $x \mapsto (x + 2)^2 - 3$ est l'image de la parabole $y = x^2$ par la translation de vecteur $-2\vec{i} - 3\vec{j}$ (translation de -2 selon l'axe des abscisses, puis de -3 selon l'axe des ordonnées).
2. Faux. Le dénominateur $x - 3$ s'annule pour $x = 3$; l'ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
3. Vrai. La forme canonique $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$ avec $a < 0$ montre que f admet un **maximum** en $x = -\frac{b}{2a}$.
4. Faux. La courbe de $x \mapsto |x^2 - 4|$ s'obtient en conservant la partie de la parabole située au-dessus de l'axe des abscisses et en symétrisant par rapport à l'axe des abscisses la partie située en dessous. La courbe obtenue n'est donc pas une partie de la parabole initiale.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Une **fonction homographique** est une fonction de la forme $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Son ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$ (on exclut la valeur qui annule le dénominateur).
2. Forme canonique : $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$. Le sommet de la parabole a pour coordonnées $S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$, soit $S\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.
3. Une droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à une courbe si la distance

entre la courbe et cette droite tend vers 0 lorsque x devient très grand (ou très petit).
Exemple : la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ admet la droite $y = 0$ (axe des abscisses) comme asymptote horizontale.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $f(x) = x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4$.
 $g(x) = -x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x) + 3 = -[(x - 1)^2 - 1] + 3 = -(x - 1)^2 + 4$.
2. $2x + 6 = 0 \iff x = -3$. Donc $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
3. On écrit $3x - 2 = 3(x + 1) - 5$, d'où

$$k(x) = \frac{3(x + 1) - 5}{x + 1} = 3 - \frac{5}{x + 1}.$$

On a donc $a = 3$ et $b = -5$.

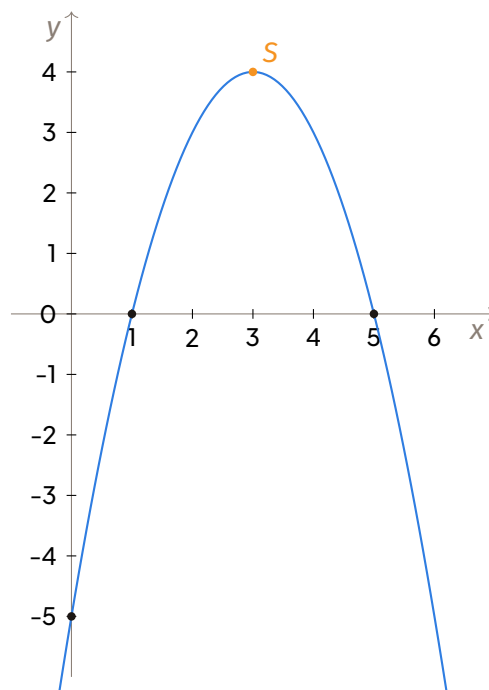
4. $p(x) = x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x - 3)(x + 3)$.
 $p(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$ ou $x = -3$. L'ensemble des solutions est $\{-3; 0; 3\}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Étude d'un trinôme

1. $f(x) = -x^2 + 6x - 5 = -(x^2 - 6x) - 5 = -[(x - 3)^2 - 9] - 5 = -(x - 3)^2 + 4$.
2. Comme $a = -1 < 0$, f est croissante sur $]-\infty; 3]$ puis décroissante sur $[3; +\infty[$, avec un maximum $f(3) = 4$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$		+ 0 -	
f	$-\infty$	$\nearrow$ 4 $\searrow$	$-\infty$

3. Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = -5$, point $(0; -5)$.
Intersection avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff -(x - 3)^2 + 4 = 0 \iff (x - 3)^2 = 4 \iff x - 3 = 2$ ou $x - 3 = -2$, soit $x = 5$ ou $x = 1$. Points $(1; 0)$ et $(5; 0)$.
4. On place le sommet $S(3; 4)$, les points $(1; 0)$, $(5; 0)$, $(0; -5)$ et le symétrique $(6; -5)$, puis on trace la parabole.



Parabole d'équation $y = -x^2 + 6x - 5$

CORRIGÉ Exercice 6 — Fonctions associées

1. La courbe de $g(x) = (x+2)^2 - 3$ est l'image de P par la translation de vecteur $-2\vec{i}$ (décalage de 2 unités vers la gauche), suivie de la translation de vecteur $-3\vec{j}$ (décalage de 3 unités vers le bas). Le sommet passe de $(0; 0)$ à $(-2; -3)$.
2. On trace d'abord la parabole $y = x^2 - 4$ (sommet $(0; -4)$, zéros en -2 et 2). Pour obtenir la courbe de $h(x) = |x^2 - 4|$:
 - on conserve la partie de la parabole située au-dessus de l'axe des abscisses (pour $x \leq -2$ ou $x \geq 2$);
 - on remplace la partie située en dessous (pour $-2 < x < 2$) par son symétrique par rapport à l'axe des abscisses.
3. $(x+2)^2 - 3 \leq 0$ signifie que la courbe de g est sous l'axe des abscisses. Or $(x+2)^2 - 3 = 0 \iff (x+2)^2 = 3 \iff x = -2 - \sqrt{3}$ ou $x = -2 + \sqrt{3}$, soit environ $x \approx -3.73$ ou $x \approx -0.27$. Graphiquement, la courbe est sous l'axe entre ces deux abscisses : $S = [-2 - \sqrt{3}; -2 + \sqrt{3}]$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonction polynôme de degré 3

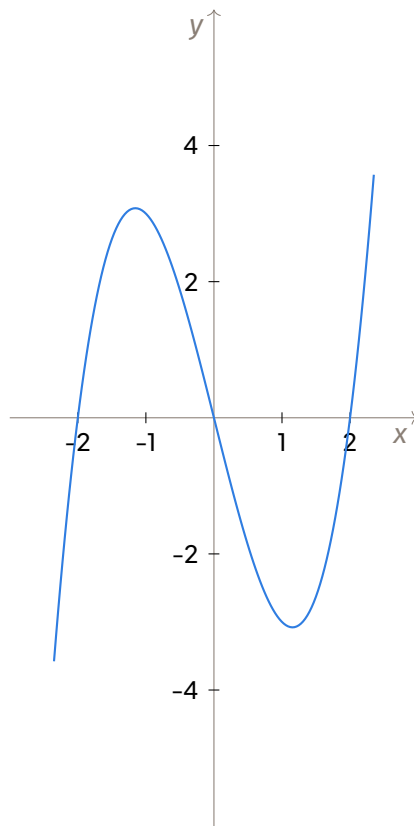
1. Pour tout réel x , $f(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -(x^3 - 4x) = -f(x)$. Donc f est **impaire**.
Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.
2. $f(x) = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2)$. Les racines sont -2 , 0 et 2 .
3. Signe de chaque facteur puis produit :

x	$-\infty$	-2	0	2
$x + 2$	-	0	+	+
x	-	-	0	+
$x - 2$	-	-	-	0
$f(x)$	-	0	+	0

4. Tableau de valeurs :

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5
$f(x)$	0	-1.875	-3	-2.625	0	5.625

On trace la courbe sur $[0 ; 2.5]$ à partir de ces points, puis on complète sur $[-2.5 ; 0]$ par symétrie centrale de centre O .



Courbe de $f(x) = x^3 - 4x$, symétrique par rapport à 0

CORRIGÉ Exercice 8 — Fonction homographique

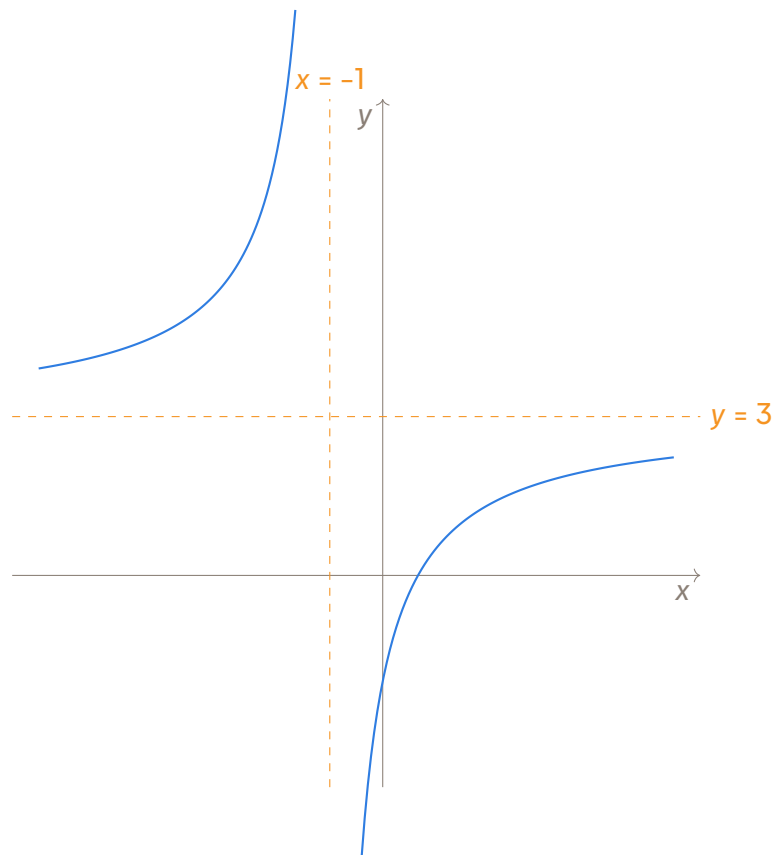
1. $x + 1 = 0 \iff x = -1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. Pour tout $x \neq -1$:

$$3 - \frac{5}{x+1} = \frac{3(x+1) - 5}{x+1} = \frac{3x + 3 - 5}{x+1} = \frac{3x - 2}{x+1} = f(x).$$

3. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est décroissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$. En multipliant par $-5 < 0$, $x \mapsto -\frac{5}{x+1}$ devient croissante sur chacun de ces intervalles ; ajouter 3 ne change rien. Donc f est strictement croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.

4. Asymptote verticale : la droite $x = -1$ (valeur interdite). Asymptote horizontale : la droite $y = 3$ (car $\frac{5}{x+1}$ devient très petit quand x devient grand). Quelques points : $f(0) = -2$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(4) = 2$, $f(-2) = 8$, $f(-6) = 4$.



Hyperbole d'équation $y = \frac{3x-2}{x+1}$ et ses asymptotes

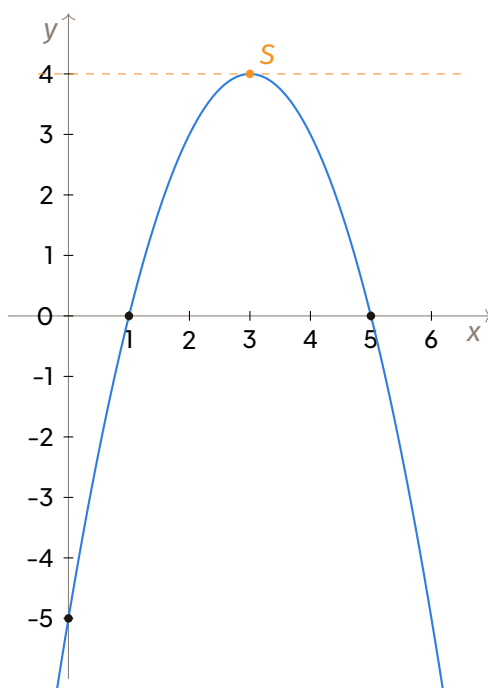
CORRIGÉ**Exercice 9 — Étude complète d'un trinôme et inéquation****Partie A.**

1. $f(x) = -x^2 + 6x - 5 = -[(x-3)^2 - 9] - 5 = -(x-3)^2 + 4$. Le sommet est $S(3; 4)$.
2. $a = -1 < 0$: f croît sur $]-\infty; 3]$ puis décroît sur $[3; +\infty[$, maximum 4 en $x = 3$.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
f	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

3. $f(x) = 0 \iff (x-3)^2 = 4 \iff x = 1 \text{ ou } x = 5$. $S = \{1; 5\}$.
4. $f'(x) = -2x + 6$, donc $f'(3) = 0$ et $f(3) = 4$. La tangente au sommet a pour équation $y = f(3) + f'(3)(x-3)$, c'est-à-dire $y = 4$ (tangente horizontale au sommet).

5. Tracé : parabole de sommet $S(3; 4)$ passant par $(1; 0)$, $(5; 0)$, $(0; -5)$, et droite horizontale $y = 4$ tangente en S .



Parabole $y = -x^2 + 6x - 5$ et tangente au sommet $y = 4$

Partie B.

1. $f(x) \geq 0 \iff -(x-1)(x-5) \geq 0 \iff (x-1)(x-5) \leq 0$. Le trinôme est négatif entre ses racines : $S = [1; 5]$.
2. Graphiquement, la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses (ou le coupe) exactement pour $x \in [1; 5]$: on retrouve le même intervalle.
3. Les abscisses utilisables sont les x de l'intervalle $[1; 5]$, soit une pièce utilisable sur une largeur de 4 cm (de $x = 1$ cm à $x = 5$ cm).

Barème indicatif (sur 10) : forme canonique et sommet (2 pts) ; tableau de variations (1,5 pt) ; équation $f(x) = 0$ (1,5 pt) ; tangente (1,5 pt) ; tracé soigné (1,5 pt) ; inéquation algébrique (1 pt) ; lecture graphique et conclusion concrète (1 pt).

Points de vigilance : citer $a < 0$ pour justifier le sens de variation ; ne pas oublier les crochets fermés dans $[1; 5]$ (inégalité large) ; pour la tangente, écrire la formule $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ avant de l'appliquer.

CORRIGÉ

Exercice 10 — L'enclos du maraîcher de Bafoussam

1. La clôture couvre deux côtés perpendiculaires au mur (longueur x chacun) et un côté parallèle au mur. Donc le côté parallèle mesure $100 - 2x$ mètres. On doit avoir $x > 0$ et $100 - 2x > 0$, soit $x < 50$: $x \in]0 ; 50[$.

2. L'aire est le produit des deux dimensions :

$$A(x) = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2 = -2x^2 + 100x.$$

3. $A(x) = -2(x^2 - 50x) = -2[(x - 25)^2 - 625] = -2(x - 25)^2 + 1250.$

Comme $a = -2 < 0$, A est croissante sur $]0 ; 25]$ puis décroissante sur $[25 ; 50[$.

x	0	25	50
$A'(x)$		+	-
A	0	↗ 1250	↘ 0

4. L'aire maximale est atteinte pour $x = 25$ m ; le côté parallèle au mur mesure alors $100 - 2 \times 25 = 50$ m. Dimensions : 25 m par 50 m, pour une aire maximale de 1250 m^2 .

5. On résout $A(x) \geq 1050$:

$$-2(x - 25)^2 + 1250 \geq 1050$$

$$-2(x - 25)^2 \geq -200$$

$$(x - 25)^2 \leq 100$$

$$-10 \leq x - 25 \leq 10$$

$$15 \leq x \leq 30.$$

Le maraîcher doit choisir $x \in [15 ; 30]$ (en mètres).

Barème indicatif (sur 10) : expression de la longueur et intervalle (2 pts) ; expression de l'aire (1,5 pt) ; forme canonique (2 pts) ; tableau de variations (1 pt) ; dimensions et aire maximale (1,5 pt) ; inéquation résolue avec conclusion (2 pts).

Points de vigilance : justifier l'intervalle $]0 ; 50[$ par la positivité des longueurs ; dans la question 5, penser à changer le sens de l'inégalité lors de la division par -2 ; conclure par une phrase en langage courant (dimensions en mètres).

CORRIGÉ

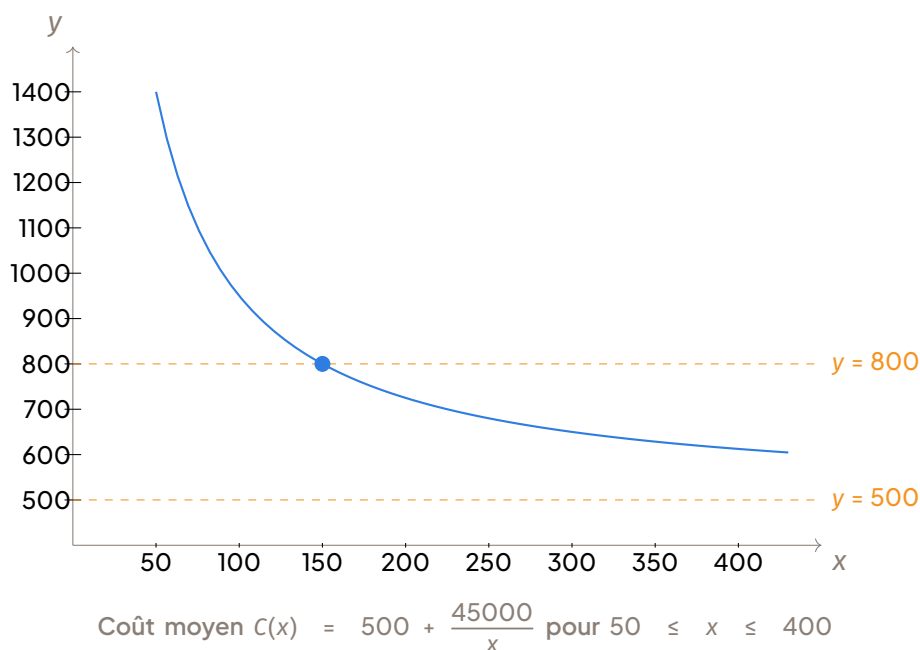
Exercice 11 — Coût moyen dans une entreprise

1. Pour tout $x \geq 1$:

$$C(x) = \frac{500x + 45000}{x} = \frac{500x}{x} + \frac{45000}{x} = 500 + \frac{45000}{x}.$$

2. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0 ; +\infty[$, donc $x \mapsto \frac{45000}{x}$ aussi, et C est strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

3. Lorsque x devient très grand, $\frac{45000}{x}$ se rapproche de 0, donc $C(x)$ se rapproche de 500. La droite $y = 500$ est asymptote horizontale. Interprétation : en produisant en très grande quantité, l'entreprise répartit ses coûts fixes (45000 FCFA) sur un grand nombre d'articles, et le coût moyen unitaire se rapproche de 500 FCFA, sans jamais descendre en dessous.
4. Quelques valeurs : $C(50) = 1400$, $C(100) = 950$, $C(150) = 800$, $C(200) = 725$, $C(300) = 650$, $C(400) = 612.5$.



5. On résout :

$$\begin{aligned}
 C(x) < 800 &\Leftrightarrow 500 + \frac{45000}{x} < 800 \\
 &\Leftrightarrow \frac{45000}{x} < 300 \\
 &\Leftrightarrow 45000 < 300x \quad (\text{car } x > 0) \\
 &\Leftrightarrow x > 150.
 \end{aligned}$$

Le coût moyen devient strictement inférieur à 800 FCFA à partir de 151 articles. Vérification graphique : la courbe passe sous la droite $y = 800$ dès que x dépasse 150.

Points de vigilance : justifier le changement de sens (ou non) de l'inégalité en précisant le signe de x ; pour l'interprétation, expliciter le rôle des coûts fixes ; respecter les échelles imposées sur le graphique et faire figurer les asymptotes en pointillés.

12 FICHE BILAN

12.1 Carte mentale de la leçon



Synthèse visuelle de la leçon N06 : Fonctions usuelles (Première technique).

12.2 Synthèse des savoirs et méthodes

1. Fonctions associées (transformations graphiques)

Soit f une fonction de courbe représentative C_f . On obtient de nouvelles courbes par transformations géométriques simples.

- **Translations** : la courbe de $y = f(x - a) + b$ se déduit de C_f par la translation de vecteur $\vec{v}(a; b)$. En particulier, $y = f(x) + b$ translate verticalement de b et $y = f(x - a)$ translate horizontalement de a .
- **Homothéties** : $y = f(kx)$ (homothétie de rapport $\frac{1}{k}$ sur les abscisses); $y = k f(x)$ (homothétie de rapport k sur les ordonnées).
- **Symétries** : $y = f(-x)$ (symétrie par rapport à l'axe Oy); $y = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe Ox); $y = -f(-x)$ (symétrie par rapport à l'origine O).
- **Valeur absolue** : $y = |f(x)|$: on conserve la partie de C_f située au-dessus de Ox et on reflète la partie située en dessous. $y = f(|x|)$: on conserve la partie pour $x \geq 0$ et on la symétrise par rapport à Oy (la fonction obtenue est paire).

ATTENTION Piège fréquent sur les translations

Pour $y = f(x - a)$ avec $a > 0$, la courbe se déplace vers la droite (et non vers la gauche). De même, $y = f(x + a)$ déplace la courbe vers la gauche. Vérifier toujours sur un point particulier.

2. Fonction polynôme du second degré (trinôme) $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Élément	Résultat
Forme canonique	$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$
Sommet	$S \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)$: minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$
Variations	$a > 0$: décroissante puis croissante $a < 0$: croissante puis décroissante
Racines	$\Delta < 0$: aucune racine réelle $\Delta = 0$: racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$ $\Delta > 0$: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
Signe de $f(x)$	$f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de $-a$ entre les racines (cas $\Delta > 0$). Si $\Delta \leq 0$, $f(x)$ est du signe de a sur $\mathbb{R}$ (nul en x_0 si $\Delta = 0$).

À RETENIR Règle du signe du trinôme

Si $\Delta > 0$ et $x_1 < x_2$:

- $a > 0$: $f(x) \geq 0$ sur $] -\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty[$ et $f(x) \leq 0$ sur $[x_1; x_2]$;

- $a < 0$: c'est l'inverse ($f(x) \geq 0$ entre les racines).

3. Fonction polynôme de degré 3 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)

- **Dérivée** : $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, trinôme de discriminant $\Delta' = (2b)^2 - 4(3a)c = 4(b^2 - 3ac)$.
- **Variations** :
 - Si $\Delta' \leq 0$: f' garde un signe constant (celui de a), donc f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$).
 - Si $\Delta' > 0$: f' s'annule en deux réels $x_1 < x_2$. Si $a > 0$: f croît sur $]-\infty; x_1]$, décroît sur $[x_1; x_2]$, croît sur $[x_2; +\infty[$; f admet un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 . Si $a < 0$: sens inverse.
- **Point d'inflexion** : la dérivée seconde $f''(x) = 6ax + 2b$ s'annule en $x_i = -\frac{b}{3a}$. Le point d'abscisse x_i est un point d'inflexion et un centre de symétrie de la courbe.
- **Racines réelles** : un polynôme de degré 3 admet au moins une racine réelle. Si x_0 est une racine connue (souvent une racine évidente : 0, ± 1 , ± 2 ...), on factorise : $f(x) = (x - x_0)(ax^2 + b'x + c')$, puis on étudie le trinôme obtenu.

4. Fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$)

Élément	Résultat
Domaine	$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ (valeur interdite : celle qui annule le dénominateur)
Asymptotes	Verticale : droite d'équation $x = -\frac{d}{c}$ Horizontale : droite d'équation $y = \frac{a}{c}$
Dérivée	$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$: le signe de f' est constant, c'est le signe de $ad - bc$
Variations	$ad - bc > 0$: f strictement croissante sur chacun des intervalles de D_f ; $ad - bc < 0$: f strictement décroissante sur chacun des intervalles de D_f
Intersections	Axe Ox : $x = -\frac{b}{a}$ (si $a \neq 0$) Axe Oy : $y = \frac{b}{d}$ (si $d \neq 0$)

ATTENTION Conditions d'existence et rédaction des variations

- La condition $ad - bc \neq 0$ est indispensable : si $ad - bc = 0$, la fonction est constante sur son domaine (ce n'est pas une vraie fonction homographique).
- On ne dit jamais que f est monotone « sur $\mathbb{R}$ » : elle est monotone sur chaque intervalle de son domaine, séparément. Ne jamais réunir les deux intervalles dans le tableau de variations.

5. Résolution d'équations et inéquations

MÉTHODE Résolution algébrique type

1. Ramener à une comparaison à 0 : $f(x) = 0$ ou $f(x) > 0$ (regrouper tous les termes du même côté).
2. Factoriser si possible (identités remarquables, racine évidente, discriminant pour un trinôme).
3. Dresser un tableau de signes des facteurs, en plaçant les valeurs interdites (double barre).
4. Conclure par l'ensemble des solutions S (intervalle, réunion d'intervalles, ou ensemble vide), en excluant les valeurs interdites.

MÉTHODE Résolution graphique

1. Tracer les courbes $y = f(x)$ et $y = g(x)$ (ou la droite $y = k$) dans le même repère.
2. Lire les abscisses des points d'intersection : ce sont les solutions de $f(x) = g(x)$.
3. Repérer les intervalles où une courbe est au-dessus de l'autre : ce sont les solutions de $f(x) > g(x)$.
4. Vérifier l'appartenance au domaine de définition (asymptotes, valeurs interdites) avant de conclure.

6. Modélisation et applications techniques

- **Optimisation** : chercher l'extremum d'une fonction (surface maximale, coût minimal, volume maximal) → étude des variations et lecture du sommet (degré 2) ou de l'extremum local (degré 3).
- **Seuil de rentabilité** : résoudre $R(x) = C(x)$ (Revenu = Coût), souvent une équation de degré 1 ou 2 ; l'inéquation $R(x) > C(x)$ donne la zone de bénéfice.
- **Physique / Électricité** : $U = RI$, $P = UI = RI^2$ (puissance, fonction du second degré en I), trajectoire parabolique $y = ax^2 + bx + c$, grandeurs modélisées par des fonctions homographiques (résistances en parallèle, diviseur de tension).
- **Rédaction** : définir la variable (x en m, kg, FCFA...), écrire la fonction, préciser le domaine, conclure par une phrase avec l'unité et la cohérence avec le contexte.

12.3 Checklist avant le Probatoire

À RETENIR Checklist Probatoire — Leçon N06

- ☐ Je sais appliquer les transformations graphiques (translation, homothétie, symétrie, valeur absolue) à une courbe donnée.
- ☐ Je connais par cœur la forme canonique d'un trinôme, les coordonnées du sommet et la formule du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- ☐ Je sais déterminer le signe d'un trinôme et dresser son tableau de variations complet.
- ☐ Je sais factoriser un polynôme de degré 3 connaissant une racine évidente (0, ± 1 , ± 2 ...) et en déduire les variations.
- ☐ Je sais trouver le domaine, les asymptotes (verticale et horizontale) et les variations d'une fonction homographique.
- ☐ Je sais résoudre algébriquement $f(x) = 0$, $f(x) > 0$, $f(x) < k$ pour les trois types de fonctions (tableau de signes obligatoire).
- ☐ Je sais résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ et $f(x) \leq g(x)$ en lisant les abscisses sur un graphique.
- ☐ Je sais modéliser un problème concret (surface, rentabilité, mouvement) par une fonction du programme.
- ☐ Je sais rédiger une conclusion complète : phrase, ensemble solution, unité, cohérence avec le contexte.
- ☐ Je vérifie toujours le domaine de définition avant de conclure (surtout pour une fonction homographique).
- ☐ Je sais utiliser la dérivée pour justifier les variations (signe de f') et trouver les extrema.
- ☐ Je connais les identités remarquables et la factorisation $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ pour simplifier les expressions.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**